

fidelio

RAD

Requirements
Analysis Document

fidelio

Riferimento	NC_16
Versione	2.0
Data	06/12/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	Nikolas Tullo, Luca Staiano, Guglielmo Forte
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/10/2025	0.1	Prima stesura	Tutto il Team
07/10/2025	0.2	Continuo stesura del capitolo 1 del RAD	Tutto il Team
14/10/2025	0.3	Stesura requisiti funzionali e non funzionali	Tutto il Team
20/10/2025	0.4	Stesura primi scenari	Tutto il Team
25/10/2025	0.5	Stesura scenari completata, continuo scrittura use case.	Tutto il Team
27/10/2025	0.6	Inizio analisi dei requisiti	Tutto il Team
31/10/2025	0.7	Creazione tabelle, con stesura modello ad oggetti	Tutto il Team
01/11/2025	0.8	Inserimento del primo Sequence Diagram	NT
10/11/2025	0.9	Inserimento del secondo Sequence Diagram	GF
10/11/2025	1.0	Inserimento Class Diagram	LS
10/11/2025	1.1	Inserimento State Chart	NT
10/11/2025	1.2	Inserimento Activity Diagram	LS
17/11/2025	1.3	Revisione	GF
17/11/2025	1.4	Correzione SD Gestione Film	GF
25/11/2025	1.5	Correzione StateChart	NT
25/11/2025	1.6	Inserimento NavigationalPath	NT
06/12/2025	1.7	Revisione	Tutto il team
12/12/2025	2.0	Modifica sistema attuale	LS, NT
08/01/2026	2.1	Correzione State Chart Diagram	NT
08/01/2026	2.2	Correzione Sequence Diagram	GF
08/01/2026	2.3	Correzione Class Diagram	NT, LS



Team members

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Luca Staiano	Project Manager	LS	l.staiano5@studenti.unisa.it
Guglielmo Forte	Project Manager	GF	g.forte29@studenti.unisa.it
Nikolas Tullo	Project Manager	NT	n.tullo@studenti.unisa.it



Sommario

Revision History	2
Team members.....	3
Sommario	4
1 Introduzione	6
1.1 Obiettivo del sistema	6
1.2. Ambito del sistema	7
1.3 Obiettivi e Criteri di Successo	8
1.4 Definizione, acronimi e abbreviazioni.....	9
1.5 Riferimenti.....	9
1.6 Organizzazione del documento	10
2 Sistema Attuale	11
3 Sistema Proposto.....	23
3.1 Sintesi della sezione	23
3.2 Requisiti funzionali	23
3.3 Requisiti non funzionali.....	35
3.3.1 RNF_U: Usabilità	35
3.3.2 RNF_P: Prestazioni	37
3.3.3 RNF_A: Affidabilità	38
3.3.4 RNF_S: Sicurezza	39
3.3.5 RNF_C: Compatibilità.....	40
3.3.6 RNF_I: Interfacce	42
3.3.7 RNF_L: Legalità	43
3.4. Modello del sistema	44
3.4.1 Scenari.....	44
2.4.2 Modello dei casi d'uso	60
3.4.3 Modello ad Oggetti	72
3.4.4 Modello Dinamico	81
3.4.5 Interfaccia Utente – Percorsi di Navigazione e Mock-up	85



3.4.5.1 Path Navigazionali.....	85
3.4.5.2 Mock-ups	89
4. Glossario.....	93



1 Introduzione

1.1 Obiettivo del sistema

Fidelio nasce come una piattaforma social ideale per gli appassionati di film, pensata per approfondire le proprie passioni e scoprire titoli nuovi ed interessanti. L'obiettivo del progetto è permettere ai membri di condividere i propri gusti cinematografici. Gli utenti possono scrivere le loro opinioni sui film, tenere traccia dei film che hanno visto in passato o che sono intenzionati a vedere, fare elenchi di film e mostrare i loro preferiti, nonché incontrare e interagire con altri cinefili. La piattaforma deve supportare:

- **Sistema di creazione di un profilo utente** (Bio, avatar, preferenze), con lista di attività recenti.
- **Sistema di scrittura di recensioni**, con eventuale valutazione.
- **Ricerca di film** da parte degli utenti,
- **Specifica di raccomandazioni** e suggerimenti basati su film visti/rating.
- **Raccolta di statistiche basate sull'attività dell'utente** (Numero film visti, Generi più guardati, etc..).



1.2. Ambito del sistema

La piattaforma verrà sviluppata per fornire supporto a **cinefili, critici, e membri della community** a livello globale, al fine di migliorarne la loro esperienza nel **documentare**, analizzare e condividere il proprio percorso cinematografico in termini di qualità delle recensioni, quantità di interazioni e ottimizzazione delle liste private.

La piattaforma, oltretutto, permetterà al cliente di inserire i dati relativi ai film visti, alle valutazioni e alle recensioni scritte per ricevere un *feedback* e supporto sulla qualità del proprio contenuto.

La piattaforma integrerà un Agente di Raccomandazione (**FRA: Fidelio's Recommendation Agent**) che elaborerà le recensioni dell'utente e consigliargli film basati su esse.

La piattaforma permetterà inoltre di consultare lo storico completo delle proprie recensioni pubblicate, delle interazioni ricevute e dei film visualizzati.

La piattaforma permetterà ai Fedeli di creare Community nelle quali gli appassionati di un determinato tema potranno discutere dei loro specifici interessi.

Nel dettaglio le funzionalità sono:

- Consentire all'utente di **registrare i dati completi di un film** (voto, data, recensione) sulla propria pagina profilo.
- Consentire all'utente di **monitorare l'andamento delle metriche delle proprie recensioni** (commenti, like).
- Consentire all'utente di **controllare costantemente lo stato dell'attività delle community e dei registi che segue**, ricevendo notifiche in tempo reale.
- Consentire all'utente di **interagire con l'Agente di Raccomandazione film per ottimizzare i parametri** e perfezionare i suggerimenti futuri basati sui suoi gusti.
- Consentire all'utente di **visualizzare le scorte rimanenti di film da vedere** (la propria Lista privata) e le loro priorità, eventualmente suggerite dall'Agente.
- Consentire all'utente di **entrare in Community**, create dai Fedeli e Thread, creati dai critici, di discussione distinti per argomento.



1.3 Obiettivi e Criteri di Successo

L'obiettivo del progetto è la creazione di una piattaforma Web-based che consente di condividere le proprie opinioni sui film.

Lo scopo principale del progetto è quello di fungere da strumento per la condivisione dei propri gusti cinematografici, consentendo agli utenti di scrivere le proprie opinioni sui film, tenere traccia dei film che hanno visto in passato o che sono intenzionati a vedere, fare elenchi di film e mostrare i loro preferiti, nonché incontrare e interagire con altri cinefili.

I criteri di successo stabiliti sono:

- **Ottima qualità:** Si intende realizzare un sistema software di alta qualità e con una buona documentazione, al fine di poter essere utilizzato e mantenuto senza troppe difficoltà.
- **Interfaccia user friendly:** si intende rendere l'interazione dell'utente con il sistema facile e immediata, rendendo gli utenti soddisfatti nel perseguire specifici obiettivi.
- **Minimizzare i malfunzionamenti:** Seguendo i pattern della buona programmazione e dedicando un'elevata dose di risorse alla fase di testing si punta a ridurre i malfunzionamenti.
- **Completezza nell'implementazione dei requisiti:** Si intende soddisfare tutti i requisiti ad alta priorità richiesti dal cliente e potenzialmente superare le sue aspettative.
- **Schedule:** Si intende rispettare le scadenze prefissate con il cliente.



1.4 Definizione, acronimi e abbreviazioni

Di seguito una lista di definizioni, acronimi, e abbreviazioni:

- **GU:** Gestione Utente
- **GF:** Gestione Film
- **GC:** Gestione Community
- **GR:** Gestione Recensioni
- **AD:** Activity Diagram
- **RAD:** Requirements Analysis Document
- **SDD:** System Design Document
- **UC:** Use case
- **SD:** Sequence Diagram
- **NP:** Navigational Path
- **RNF:** Requisito Non Funzionale
- **RF:** Requisito Funzionale

1.5 Riferimenti

Di seguito una lista di riferimenti ad altri documenti utili durante la lettura:

- [System Design Document](#)
- [Test Plan](#)
- [Matrice di Tracciabilità](#)
- [Manuale di Installazione](#)
- [Manuale Utente](#)



1.6 Organizzazione del documento

Il presente documento è strutturato nel seguente modo:

1. **Introduzione:** la seguente sezione contiene l'obiettivo, l'ambito, i criteri di successo del sistema oltre che una panoramica sulle definizioni, acronimi e abbreviazioni presenti nel documento.
2. **Sistema Attuale:** descrive il funzionamento corrente del sistema, mostrando tramite AD come esse interagiscono con gli utenti.
3. **Sistema Proposto:** descrive il nuovo sistema, presentandone i requisiti funzionali e non funzionali. Tramite scenari ed use-case vengono descritti gli attori del sistema e come questi ultimi interagiscono con esso.
Grazie ad il Modello Dinamico e il Modello ad Oggetti viene mostrata la struttura del sistema. Contiene inoltre la descrizione dell'interfaccia grafica utente accuratamente mostrata tramite Mock-ups e Navigational Path.
4. **Glossario:** descrive i termini tecnici presenti nel RAD.



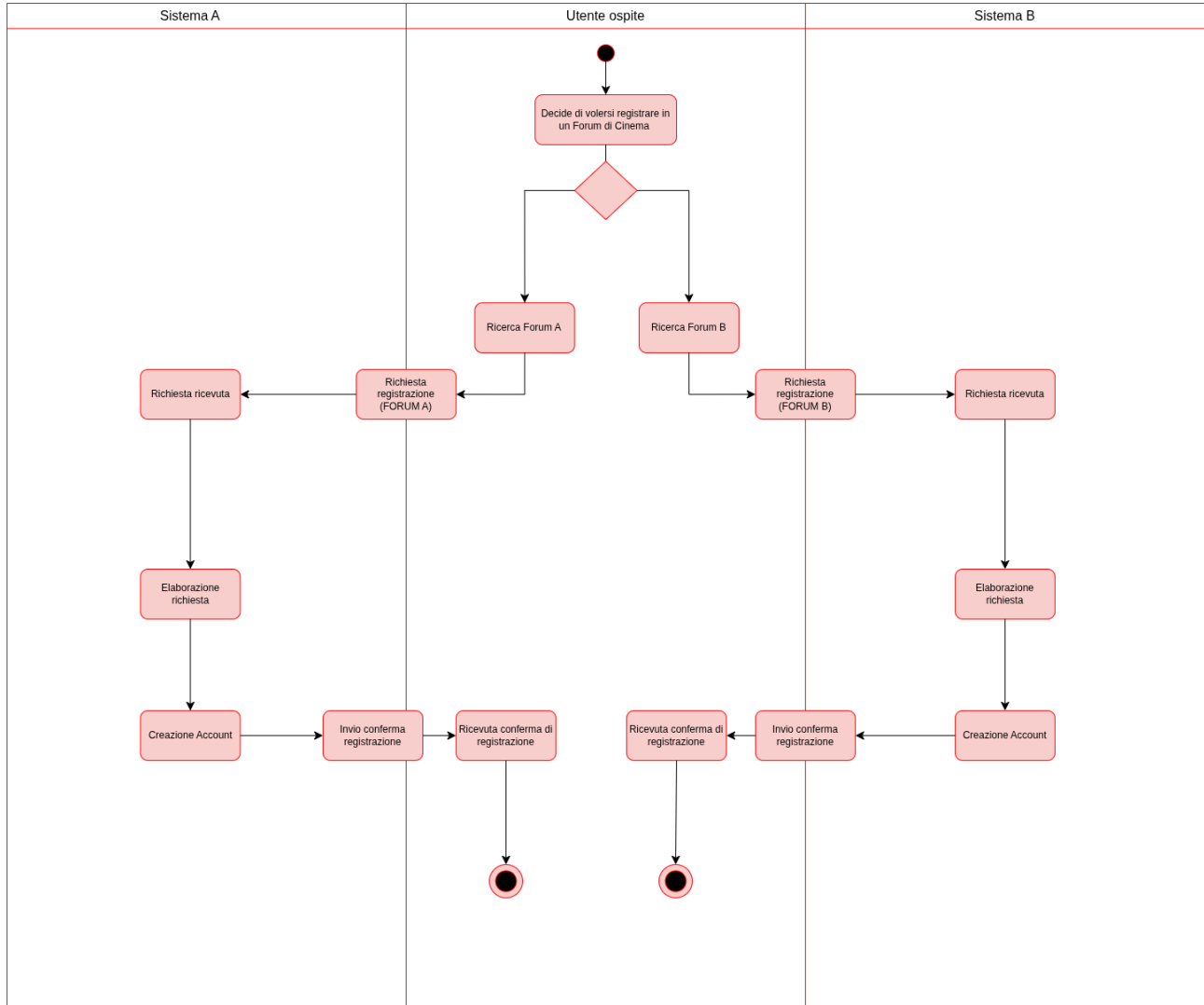
2 Sistema Attuale

Attualmente, nella quasi totalità dei casi, la comunicazione e la condivisione di contenuti e opinioni legati al mondo cinematografico si basa su forum e piattaforme online frammentate. Questi sistemi forniscono funzionalità di base di comunicazione tra utenti, ma presentano diverse limitazioni significative:

- **Frammentazione:** Gli appassionati di cinema devono navigare tra molteplici forum e community diverse, ciascuno con la propria interfaccia, regole e base utenti, rendendo difficile trovare discussioni rilevanti e costruire una comunità coesa.
- **Manca di personalizzazione:** I sistemi esistenti non offrono la possibilità di personalizzare l'esperienza utente in base alle preferenze individuali, ai generi preferiti o agli interessi specifici.
- **Assenza di integrazione:** Non esiste un sistema unificato che permetta agli utenti di gestire le proprie opinioni, recensioni e liste di film in un'unica piattaforma centralizzata.
- **Limitata interazione sociale:** Le funzionalità di interazione sono basilari e non supportano adeguatamente lo scambio di opinioni strutturate, la condivisione di recensioni dettagliate o la creazione di raccomandazioni personalizzate.

Risulta quindi necessario sviluppare una piattaforma centralizzata come Fidelio. Di seguito sono mostrati alcuni AD che illustrano i processi di business del sistema attuale.

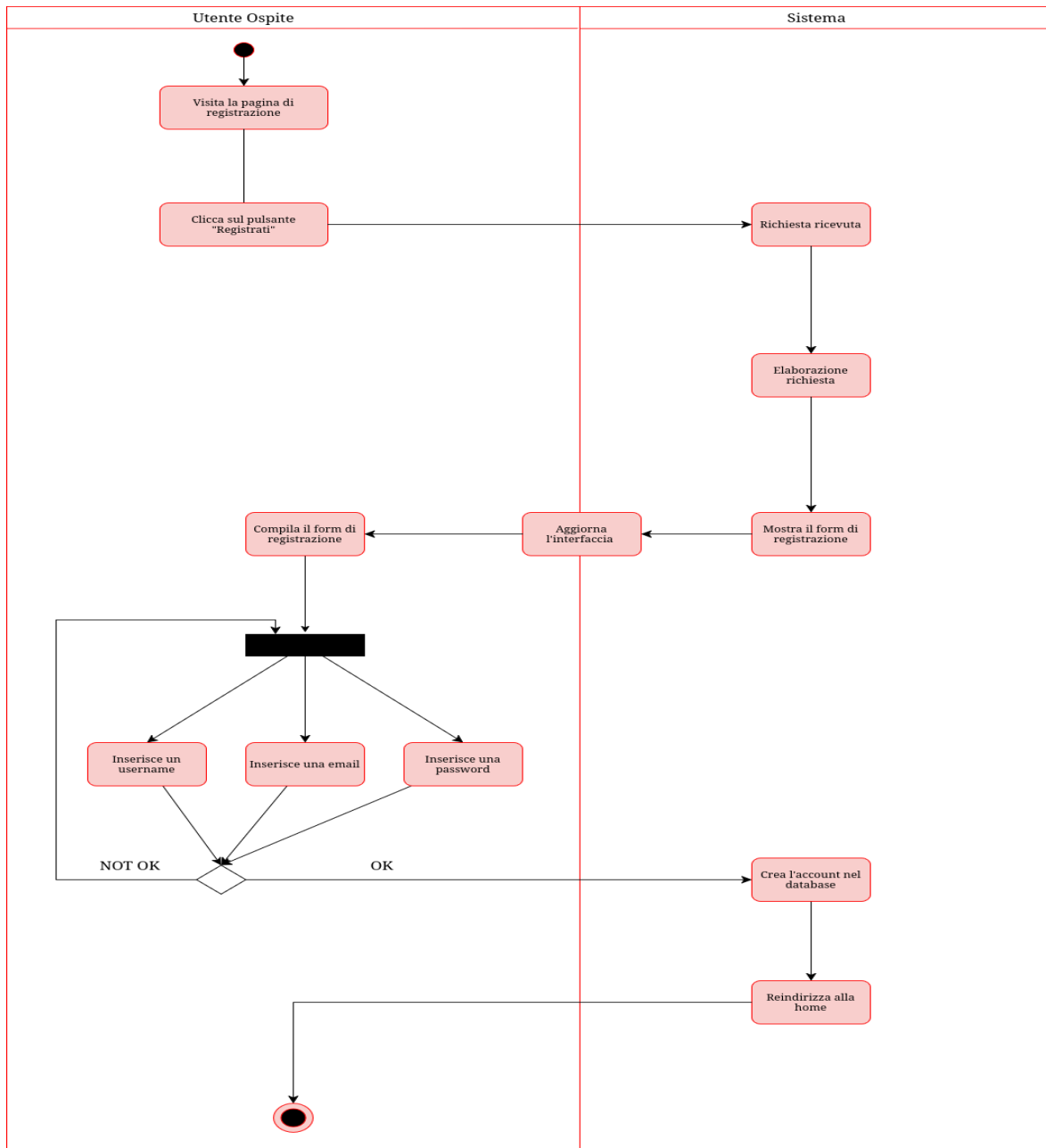
AD_1: Iscrizione ad un Forum



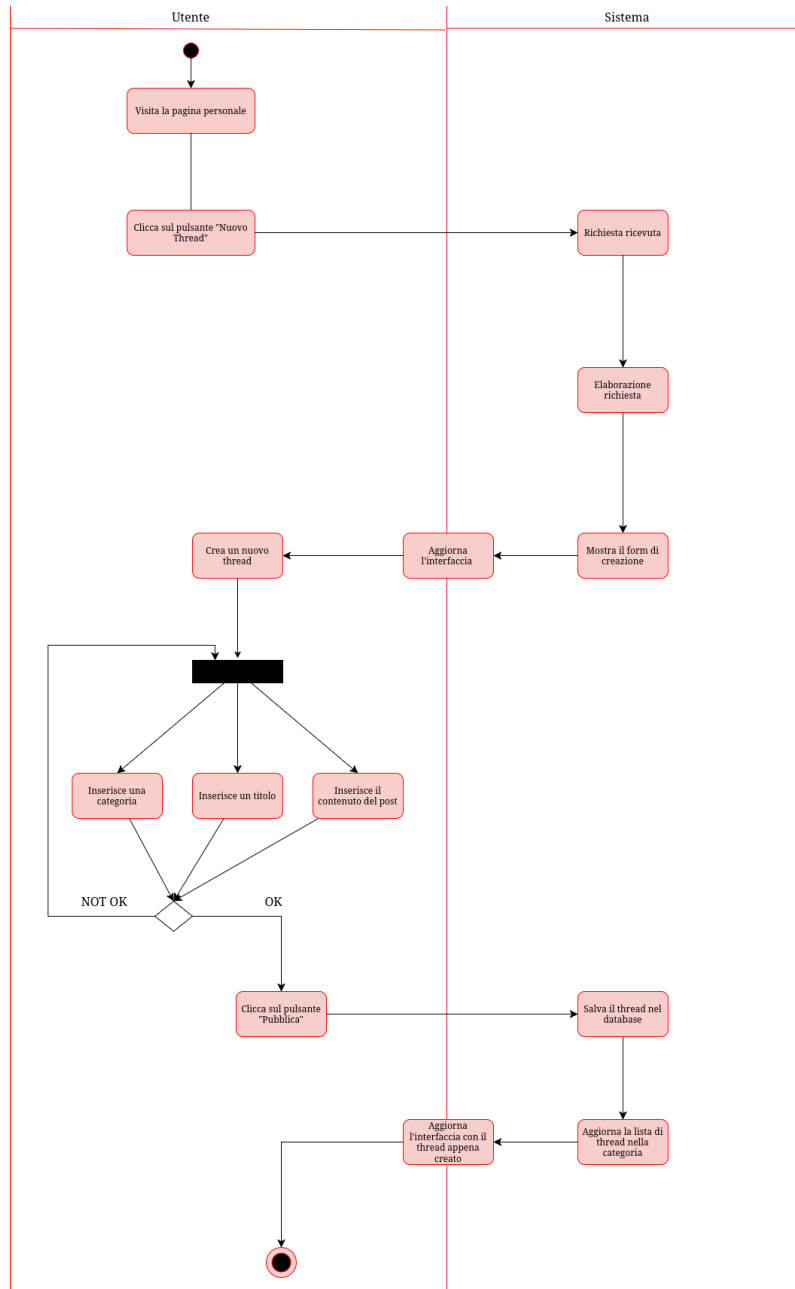


Vantaggi	Svantaggi
I forum separati sono spesso iper-specializzati. Chi si iscrive al <i>Forum A</i> trova solo appassionati di quel genere specifico, senza "rumore" di altri argomenti.	L'utente è costretto a inserire le stesse informazioni (nome, bio, e-mail, preferenze) più volte su piattaforme diverse. Dover gestire credenziali multiple (username/password diversi per ogni forum) aumenta il carico cognitivo e il rischio di dimenticare le password. Non esiste un punto unico di accesso per gestire i propri interessi; l'utente deve "saltare" da un sito all'altro.

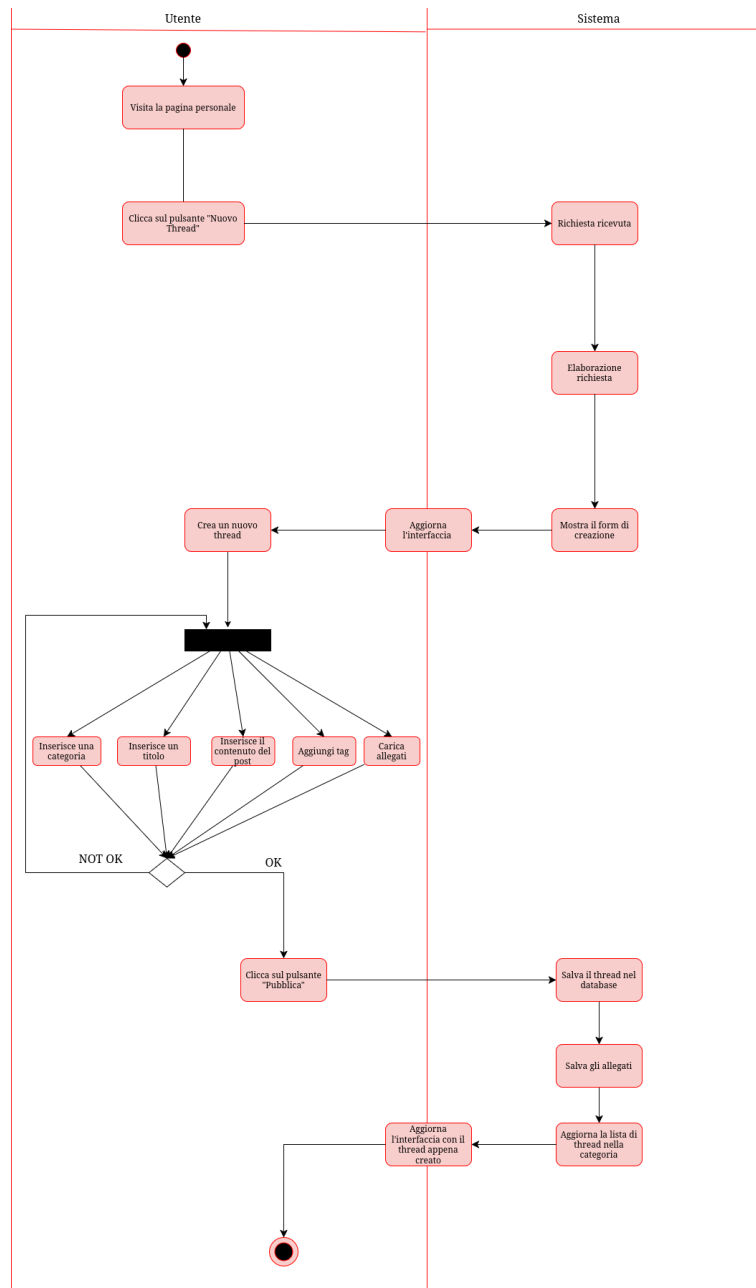
AD_2: Registrazione Utente



AD_3: Creazione Thread



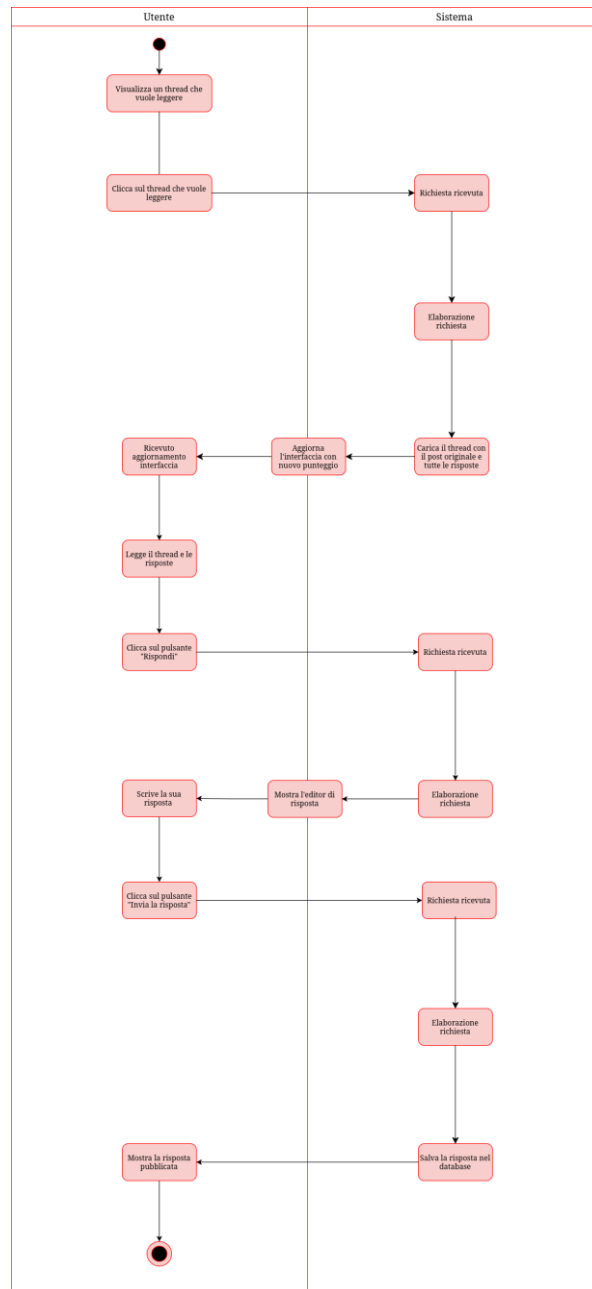
AD_3 Alternativo: Creazione Thread



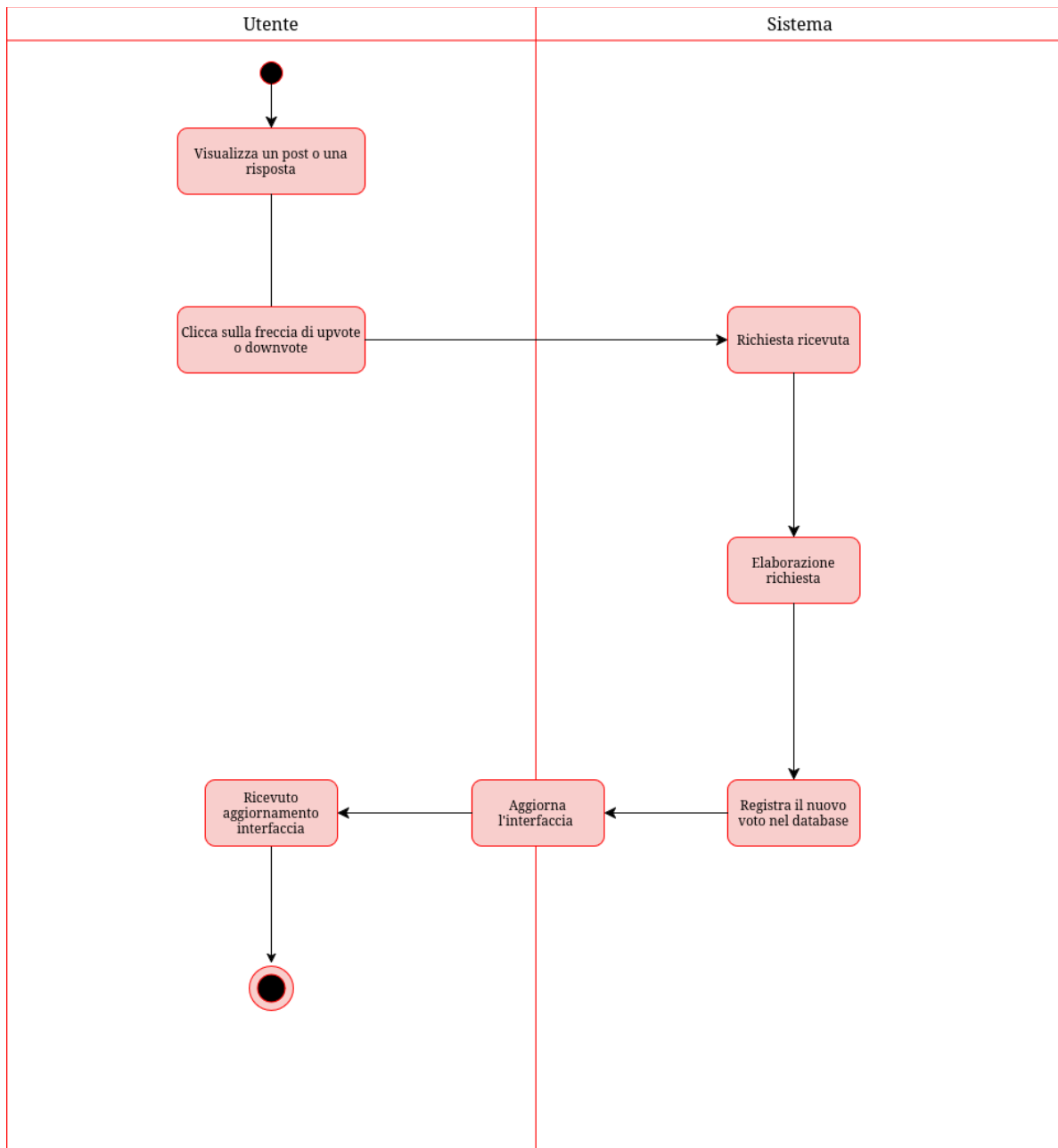


Vantaggi	Svantaggi
L'utente può pubblicare un thread in pochi passaggi, ideale per domande urgenti, e soprattutto non implica una conoscenza pregressa del sistema; infatti, anche un utente alla prima esperienza capisce immediatamente come funziona.	Senza alcun controllo, posso essere creati thread duplicati. Se il browser crasha, non esiste un sistema di bozze per salvare ciò che l'utente ha scritto finora.

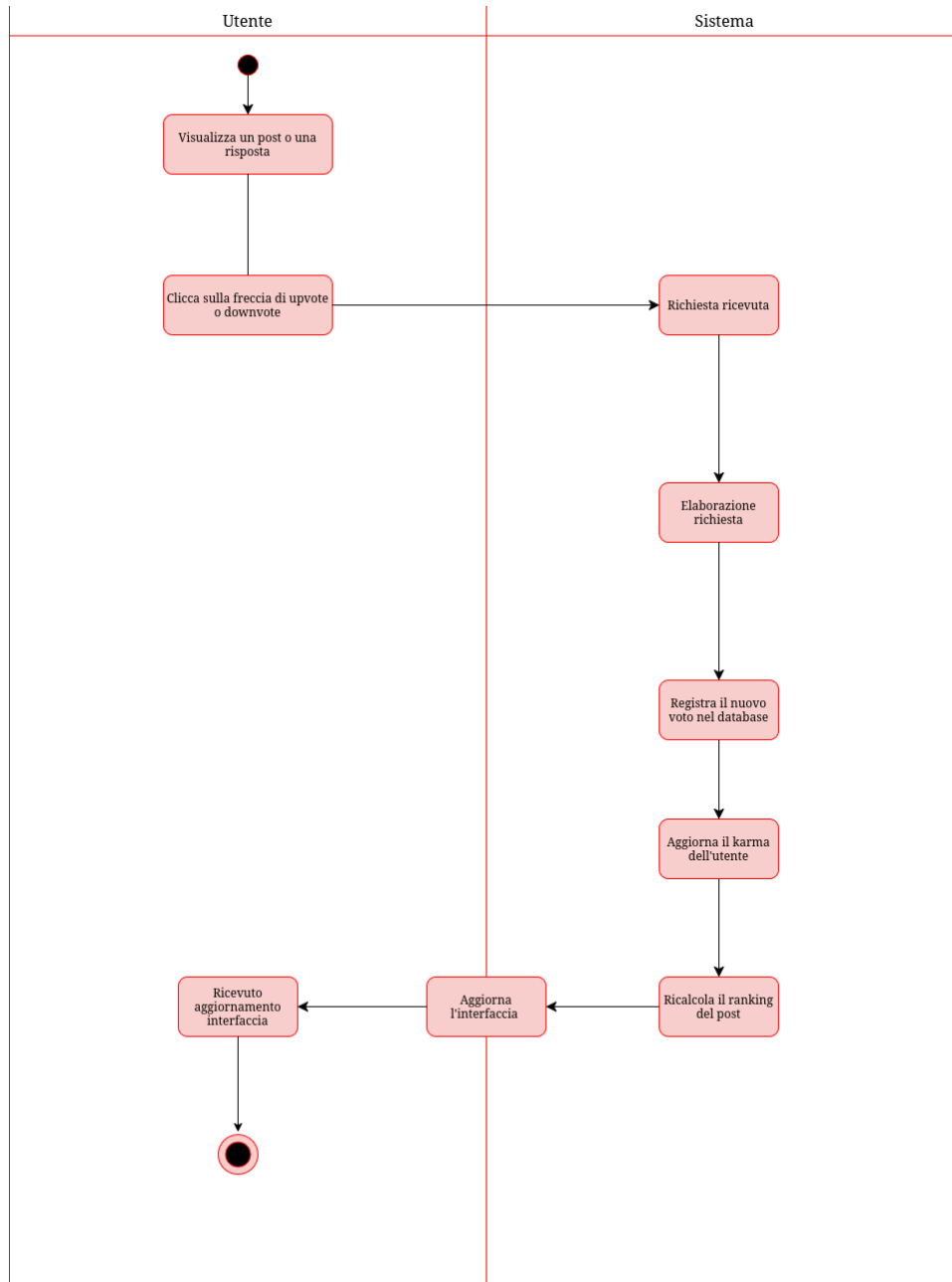
AD_4: Risposta Thread



AD_5: Voto Thread



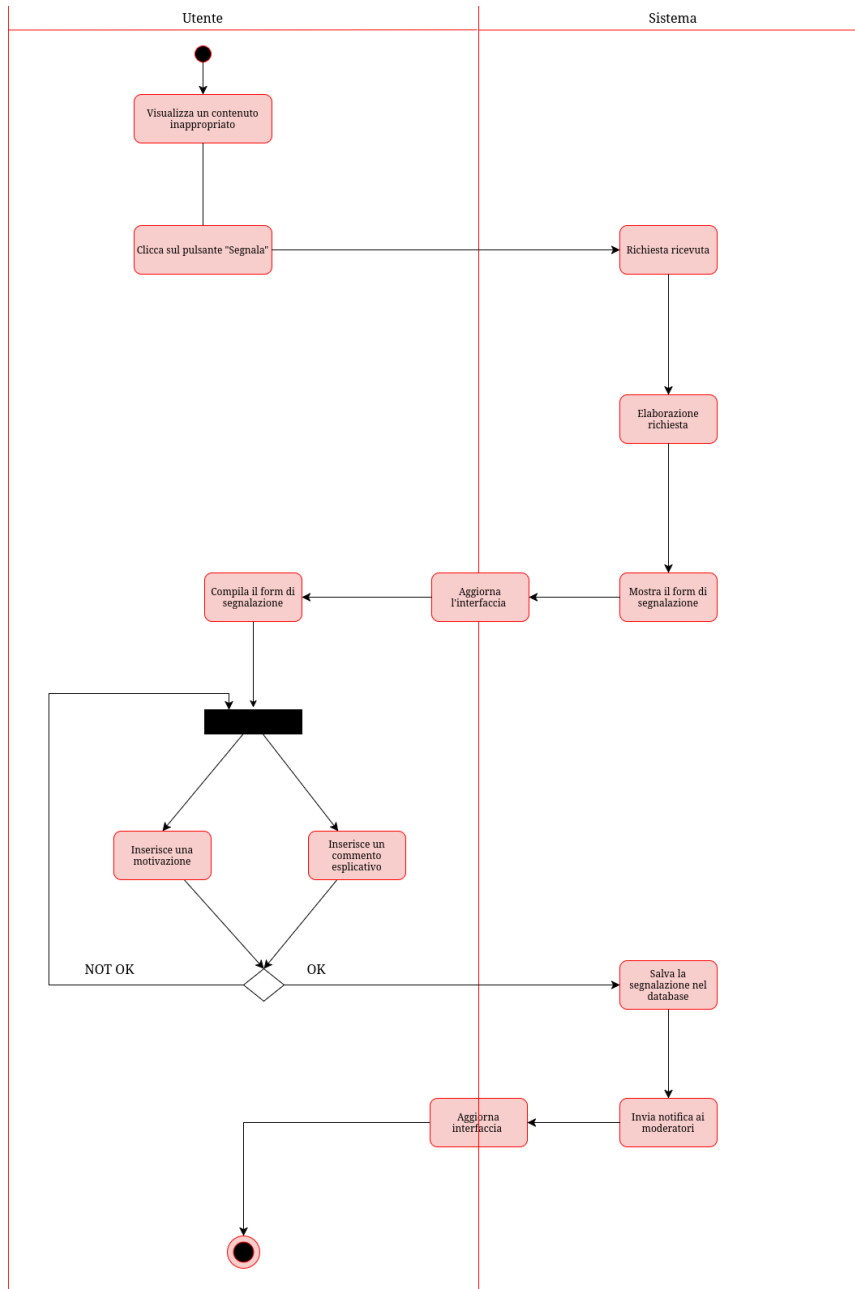
AD_5 Alternativo: Voto Thread





Vantaggi	Svantaggi
L'utente capisce subito il sistema di “mi piace/non mi piace” senza distinguere qualità o opinione. Inoltre non esiste alcuna barriera di ingresso, chiunque può influenzare la community tramite il proprio voto.	Il mancato utilizzo di un sistema di riconoscimento di expertise, porta ad avere un peso egualitario al voto (non c'è differenza fra un troll e un critico). Gruppi organizzati possono manipolare facilmente i punteggi di un particolare post.

AD_6: Segnalazione Contenuto Inappropriato





3 Sistema Proposto

3.1 Sintesi della sezione

La sezione è organizzata come segue:

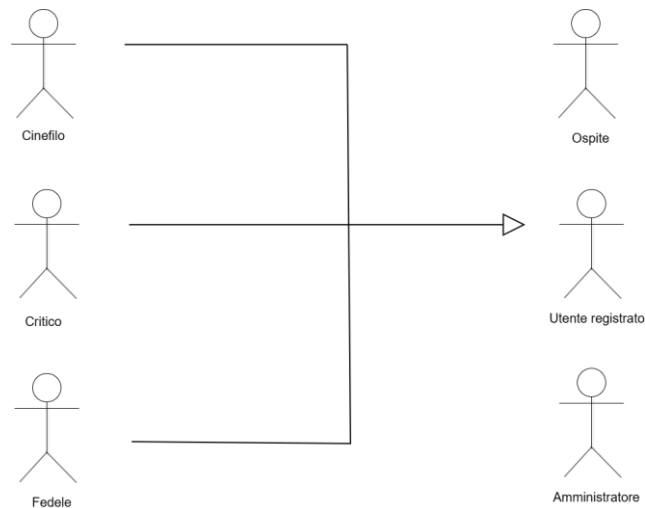
- **Requisiti funzionali:** descrizione degli attori e dei requisiti funzionali, ovvero la descrizione delle interazioni tra il sistema e l'ambiente esterno, quindi gli attori senza tenere in considerazione l'implementazione.
- **Requisiti non funzionali:** descrizione degli aspetti del sistema che ne indicano la qualità con usabilità, affidabilità, prestazioni, in sintesi aspetti non legati alle funzionalità del sistema.
- **Modello del sistema:** Scenari, Modello dei casi d'uso, a oggetti e dinamio
- **Scenari:** descrizione informale di una singola caratteristica del sistema dal punto di vista dell'utente finale, descrivono cosa gli utenti fanno quando usano il sistema.
- **Modello dei casi d'uso:** descrizione completa delle interazioni che avvengono quando un attore usa il sistema, specificando anche tutti i possibili scenari per quella determinata azione.
- **Modello a oggetti:** descrizione tramite un class diagram dei singoli oggetti del sistema, delle loro proprietà e delle loro relazioni.
- **Modello dinamico:** rappresenta la struttura dinamica del sistema.
- **Mock-ups:** rappresentazione dell'interfaccia grafica.

3.2 Requisiti funzionali

Si è deciso di raggruppare i requisiti funzionali in 4 gestioni, con ognuno uno specifico obiettivo, inserendovi i requisiti atti al raggiungimento di tale scopo:

- Gestione Utente (**GU**)
- Gestione Recensioni (**GR**)
- Gestione Film (**GF**)
- Gestione Community (**GC**)

Attori del sistema



- **Utente registrato:** Utente registrato al sistema che può interagire con il sistema e con gli altri utenti registrati.
- **Ospite:** utente non registrato al sistema, può accedere solo ad operazioni di visualizzazioni.
- **Critico:** rappresenta un esperto in generi cinematografici impiegato all'interno di una rivista, quotidiano, etc...
- **Cinefilo:** rappresenta un utente interessato al mondo del cinema.
- **Fedele:** rappresenta un utente impiegato all'interno del mondo cinematografico, o come membro di una troupe o del cast.
- **Amministratore:** rappresenta un utente impiegato nell'amministrazione e moderazione della piattaforma Fidelio, può gestire il sistema per mezzo di permessi particolari

Attori esterni

- **TMDB e IMDB API:** API utilizzate da TMDB e IMDB, consente l'individuazione di informazioni sui film tramite il loro ID.
- **Message Receiver:** rappresenta il sistema esterno che si occupa di gestire la comunicazione con gli utenti via posta elettronica.



RF_GU: Gestione utenti

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GU_1	Scelta registrazione	Il sistema dovrà permettere a un ospite di scegliere un tipo di registrazione (Critico, Cinefilo, Fedele)	Ospite	Elevata
RF_GU_2	Registrazione Cinefilo	Il sistema dovrà permettere a un ospite di effettuare la registrazione.	Ospite	Elevata
RF_GU_3	Registrazione Critico	Il sistema dovrà permettere ad un critico cinematografico di registrarsi alla piattaforma. Il critico dovrà specificare l'entità per la testata giornalistica di appartenenza	Ospite	Media
RF_GU_4	Registrazione Fedele	Il sistema dovrà permettere ad operatori cinematografici di registrarsi alla piattaforma come Fedeli, specificando il ruolo nel settore cinematografico (attore, regista, sceneggiatore, etc.)	Ospite	Media
RF_GU_5	Login	Il sistema dovrà permettere agli utenti registrati di effettuare l'accesso e accedere alla propria area utente.	Utente Registrato	Elevata



RF_GU_6	Logout	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di disconnettersi dal sistema	Utente Registrato	Elevata
RF_GU_7	Cancellazione Account	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di cancellare il proprio Account	Utente Registrato	Bassa
RF_GU_8	Modifica dati Account	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di modificare le informazioni del proprio Account	Utente Registrato	Bassa
RF_GU_9	Gestione Account Amministratore	Il sistema dovrà permettere Agli amministratori di visualizzare in dettaglio e gestire gli Account degli utenti registrati	Amministratore	Elevata



RF_GR: Gestione recensioni

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GR_1	Recensione Cinefilo	Il sistema dovrà permettere ai “cinefili” di poter scrivere recensioni personali.	Cinefilo	Elevata
RF_GR_2	Recensione Critico	Il sistema dovrà permettere ai critici di poter scrivere recensioni professionali.	Critico	Elevata
RF_GR_3	Commento a recensione	Il sistema dovrà permettere agli utenti registrati di scrivere le loro considerazioni nei riguardi di una recensione scritta da un altro utente registrato	Utente Registrato	Media
RF_GR_4	Valutazioni di recensioni	Il sistema dovrà permettere agli utenti registrati di valutare una qualsiasi recensione con “Mi piace” o “Non mi piace”.	Utente Registrato	Media
RF_GR_5	Modifica recensione	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di modificare ogni recensione mai scritta.	Utente Registrato	Bassa
RF_GR_6	Eliminazione recensione	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di eliminare una	Utente registrato	Bassa



		qualsiasi recensione mai scritta.		
RF_GR_7	Eliminazione recensione da Amministratore	Il sistema dovrà permettere agli amministratori di eliminare qualsiasi recensione che violi le policy della piattaforma.	Amministratore	Elevata
RF_GR_8	Segnalare una recensione	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di segnalare una recensione non conforme alle regole di interazione della piattaforma.	Utente registrato	Elevata
RF_GR_9	Avviso spoiler in una recensione	Il sistema dovrà permettere agli utenti di segnalare la presenza di un eventuale spoiler all'interno di una recensione	Utente registrato, Ospite	Bassa



Identificativo	User Story
ST_GR_1	In quanto cinefilo, devo poter scrivere una recensione per un film che ho appena visto in modo da condividere la mia opinione con la community.
ST_GR_5	In quanto cinefilo, devo poter modificare una recensione per un film che ho scritto in passato in modo da correggere o aggiornare la mia opinione.
ST_GR_8	In quanto utente registrato, devo poter segnalare una recensione che contiene linguaggio offensivo in modo da mantenere la community rispettosa



RF_GF: Gestione film

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GF_1	Catalogo Film	Il sistema dovrà permettere agli utenti di visualizzare un catalogo di film.	Ospiti, Utente Registrato	Elevata
RF_GF_2	Ricerca Film	Il sistema dovrà permettere agli utenti di effettuare la ricerca di film presente nel catalogo	Ospiti, Utente Registrato	Elevata
RF_GF_3	Liste private	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di stilare una lista di film privata.	Utente registrato	Media
RF_GF_4	Lista raccomandata	Il sistema dovrà fornire, attraverso il sistema di intelligenza artificiale FRA, una lista consultabile dall'utente registrato.	Utente Registrato	Media
RF_GF_5	Visualizzazione dettagli film	Il sistema dovrà permettere agli utenti di visualizzare i dettagli relativi ad uno specifico film selezionato	Ospite Utente registrato	Elevata
RF_GF_6	Filtrare la ricerca di un film	Il sistema dovrà permettere agli utenti di filtrare la ricerca dei film secondo criteri multipli e combinabili, in modo da	Ospite Utente registrato	Elevata



		trovare contenuti specifici in base alle proprie richieste		
--	--	--	--	--

Identificativo	User Story
ST_GF_5	In quanto ospite, devo poter visualizzare i dettagli completi di un film in modo da decidere se mi interessa vederlo.
ST_GF_6	In quanto ospite, devo poter esplorare film di un genere specifico in modo da scoprire nuovi titoli che potrebbero interessarmi.
ST_GF_7	In quanto utente registrato, devo poter aggiungere un film alla mia lista privata in modo da ricordarmi di vederlo in futuro



RF_GC: Gestione Community

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GC_1	Creazione di una Community	Il sistema dovrà permettere agli utenti 'fedeli' di creare una community di utenti con relativo.	Fedele	Media
RF_GC_2	Accesso ad una Community	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di accedere a community di utenti	Utente Registrato	Media
RF_GC_3	Pubblicazione messaggi in Community	Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di pubblicare dei messaggi in uno specifico thread della Community	Utente registrati	Media
RF_GC_4	Notifiche Community	Il sistema dovrà inviare notifiche agli utenti loggati qualora venisse pubblicato un nuovo messaggio in un thread al quale partecipano.	Utente registrato	Bassa
RF_GC_5	Creazione di thread di discussione	Il sistema dovrà permettere ad un utente loggato come "Critico" di creare un thread di discussione all'interno di una Community	Critico	Media
RF_GC_6	Chiusura thread di discussione	Il sistema dovrà permettere ad un utente loggato "Critico" di chiudere un thread di	Critico	Media



		discussione che ha creato.		
RF_GC_7	Disiscrizione Community	Il sistema deve permettere agli utenti loggati di poter abbandonare una community di cui fanno parte.	Utente Registrato	Media
RF_GC_8	Comunicazione privata fra utenti	Il sistema deve permettere agli utenti loggati di interagire scambiando messaggi con altri utenti	Utente registrato	Bassa



Identificativo	User Story
ST_GC_1	In quanto fedele, devo poter creare una community dedicata ai film horror italiani in modo da discutere e analizzare questo specifico sottogenere.
ST_GC_5	In quanto critico, devo poter avviare un thread di discussione sul finale di un film all'interno di una community in modo da capire le interpretazioni degli altri membri.
ST_GC_7	In quanto utente registrato, devo poter avere la possibilità di abbandonare una community che non mi interessa più in modo da non ricevere più contenuti e notifiche



3.3 Requisiti non funzionali

Di seguito sono dettagliati i requisiti non funzionali, suddivisi per categoria:

3.3.1 RNF_U: Usabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_U_1	Facilità di registrazione	L'utente, in media, deve impiegare al massimo 65 secondi per la registrazione e creazione di un profilo, misurato tramite test condotto su un campione di almeno 10 utenti.	Elevata	Facile
RNF_U_2	Interfaccia utente	L'interfaccia utente del sistema deve ottenere un punteggio medio <i>SUS</i> (System Usability Scale) $\geq 70/100$, misurato tramite test di usabilità condotto su un campione di almeno 10 utenti	Elevata	Media
RNF_U_3	Feedback visivo	Ogni azione significativa (es. aggiunta di un film a una lista, pubblicazione di una recensione) deve fornire un riscontro visivo immediato all'utente, confermando il successo dell'operazione.	Elevata	Facile
RNF_U_4	Accessibilità	La piattaforma deve rispettare le principali linee guida	Media	Media



		sull'accessibilità (WCAG 2.1) per essere utilizzabile anche da utenti con disabilità.		
--	--	--	--	--



3.3.2 RNF_P: Prestazioni

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_P_1	Tempi di risposta della ricerca	I risultati della ricerca di film devono essere visualizzati in meno di 3 secondi.	Elevata	Media
RNF_P_2	Caricamento del profilo utente	La pagina del profilo utente, incluse le liste e le attività recenti, deve caricarsi completamente in meno di 3 secondi.	Elevata	Media
RNF_P_3	Gestione della concorrenza	Il sistema deve supportare senza rallentamenti un numero di almeno 1000 utenti concorrenti che navigano ed eseguono operazioni sulla piattaforma.	Media	Difficile
RNF_P_4	Efficienza raccomandazioni	La pagina dedicata deve presentare i suggerimenti personalizzati all'utente in un tempo massimo di 3 secondi dal caricamento.	Elevata	Difficile



3.3.3 RNF_A: Affidabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_A_1	Disponibilità del servizio	Il sistema deve garantire una disponibilità del 99.5%, escludendo le finestre di manutenzione programmata.	Elevata	Media
RNF_A_2	Backup e ripristino dati	Devono essere eseguiti backup giornalieri automatici di tutti i dati degli utenti (profili, recensioni, liste). Il sistema deve permettere un ripristino completo entro 24 ore in caso di guasto critico.	Elevata	Media
RNF_A_3	Gestione degli errori	In caso di fallimento di un'operazione, il sistema deve notificare l'utente con un messaggio d'errore chiaro e comprensibile anche ai non esperti, e non deve perdere i dati inseriti, dando occasione di ripetere l'operazione.	Media	Facile



3.3.4 RNF_S: Sicurezza

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_S_1	Sicurezza delle credenziali	Le password degli utenti devono essere memorizzate nel database in modo sicuro utilizzando algoritmi di hashing moderni e salt.	Elevata	Media
RNF_S_2	Protezione dati personali	Tutti i dati personali degli utenti (e-mail, bio, preferenze) devono essere protetti da accessi non autorizzati e gestiti in conformità con le normative sulla privacy.	Elevata	Media
RNF_S_3	Prevenzione attacchi comuni	La piattaforma deve garantire la protezione contro le vulnerabilità conformemente all'edizione più recente del progetto <i>OWASP Top 10</i> (https://owasp.org/www-project-top-ten/)	Elevata	Difficile



3.3.5 RNF_C: Compatibilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_C_1	Design responsivo	L'interfaccia grafica deve adattarsi correttamente e garantire la piena funzionalità su schermi di diverse dimensioni, inclusi desktop, tablet e smartphone.	Elevata	Media
RNF_C_2	Compatibilità cross-browser	L'applicazione web deve essere pienamente compatibile con le ultime due versioni dei principali browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge).	Elevata	Facile
RNF_C_3	Estendibilità	L'applicazione web si deve prestare facilmente all'aggiunta di nuove funzionalità date le elevate necessità dell'utenza.	Media	Media
RNF_C_4_	Deployment Web	Il sistema deve supportare un processo di deployment automatizzato e affidabile che consenta il rilascio di nuove versioni dell'applicazione web.	Media	Media



Laurea Triennale in informatica -
Università di Salerno
Corso di Ingegneria del software - Prof. C. Gravino



3.3.6 RNF_I: Interfacce

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_I_1	Integrazione API esterna	Il sistema deve interfacciarsi con un'API esterna affidabile (es. TMDb, IMDb) per recuperare informazioni su film.	Elevata	Media
RNF_I_2	Condivisione Social	Gli utenti devono poter condividere le proprie recensioni o le proprie liste sui principali social network tramite appositi pulsanti di condivisione.	Media	Facile



3.3.7 RNF_L: Legalità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_L_1	Rispetto del GDPR	Il sistema deve essere conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), garantendo la gestione del consenso, il diritto all'oblio e la portabilità dei dati per gli utenti.	Elevata	Media
RNF_L_2	Copyright dei contenuti	La piattaforma deve implementare una policy chiara per la gestione dei contenuti generati dagli utenti (recensioni) e l'utilizzo di materiale protetto da copyright (locandine, trame).	Media	Facile



3.4. Modello del sistema

Nella presente sezione sono descritti diversi modelli del sistema: gli scenari di utilizzo del sistema, i diagrammi ad oggetti, il modello dei casi d'uso e il modello dinamico.

3.4.1 Scenari

Gestione Utente

Nome Scenario: SC_GU_1 Registrazione Utente		
Partecipanti: Bob (Ospite)		
Flusso di eventi	Ospite	Sistema
	Bob, dopo aver aperto l'applicazione per la prima volta, seleziona l'opzione per la registrazione.	
		Il sistema mostra un modulo che richiede l'immissione di un indirizzo e-mail e di una password.
	Bob compila i campi e invia la richiesta.	
		Il sistema valida i dati e invia un link di verifica alla e-mail inserita da Bob.
	Bob apre la e-mail e clicca sul link per confermare la propria identità.	
		Il sistema attiva l'account e mostra a Bob un messaggio di conferma, reindirizzandolo alla schermata di accesso o alla home dell'app.



Nome Scenario: SC_GU_2 Personalizzazione dell'account

Partecipanti: Martin (Ospite)

Flusso di eventi	Ospite	Sistema
	Martin accede alla piattaforma inserendo le proprie credenziali di login (username e password).	
		Il sistema autentica l'utente verificando che le credenziali inserite siano corrette e che l'account sia attivo; in caso positivo, permette l'accesso alla piattaforma
	Martin clicca sulla propria sezione Profilo presente nell'interfaccia dell'utente.	
		Visualizza la pagina del profilo dell'utente, mostrando le informazioni correnti e le opzioni disponibili per la gestione del profilo.
	Martin seleziona l'opzione "Modifica Profilo" o "Impostazioni Profilo" per aggiornare le proprie informazioni personali	
		Il sistema mostra il menu con tutti i campi modificabili del profilo, consentendo all'utente di apportare variazioni come foto, nome, bio e preferenze.
	Martin carica una nuova foto profilo, aggiorna il nome visualizzato, modifica la bio/descrizione privata, aggiunge film preferiti, seleziona generi cinematografici preferiti, inserisce un link al suo profilo Instagram.	



		Il sistema registra le modifiche inserite nei rispettivi campi, garantendo che i dati siano nel formato corretto e pronti per essere salvati.
	Martin clicca sul pulsante Salva per confermare le modifiche apportate.	
		Il sistema valida i dati inseriti dall'utente verificando che rispettino i vincoli richiesti (es. dimensione dell'immagine, lunghezza del testo); in caso di esito positivo, aggiorna il profilo nel database e mostra un messaggio di conferma come "Profilo aggiornato con successo!"
	Martin attende il completamento dell'operazione e verifica il profilo aggiornato.	
		Il sistema reindirizza l'utente alla pagina del profilo aggiornato, visualizzando tutte le modifiche appena salvate in tempo reale.

Nome Scenario: SC_GU_3 Password dimenticata		
Partecipanti: Alice (Ospite)		
Flusso di eventi	Ospite	Sistema
	Alice prova ad accedere al proprio account Fidelio inserendo le credenziali conosciute.	
		Il sistema verifica le credenziali inserite e rileva che la password non corrisponde a quella registrata nel sistema.
	Alice si rende conto di non ricordare più la password e decide di avviare la procedura di recupero cliccando sul pulsante apposito.	



		Il sistema reindirizza Alice alla pagina di recupero password, mostrando il modulo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail associato all'account.
	Alice inserisce il proprio indirizzo e-mail nel campo indicato e conferma la richiesta.	
		Il sistema riceve l'indirizzo e-mail, verifica che sia associato a un account registrato e invia automaticamente una mail all'utente contenente un link sicuro per reimpostare la password.
	Alice controlla la propria casella di posta elettronica, riceve l'e-mail e clicca sul link contenuto nel messaggio	
		Il sistema verifica la validità del link ricevuto, controllando che non sia scaduto o già utilizzato, e mostra il modulo per inserire la nuova password.
	Alice inserisce due volte la nuova password rispettando i criteri di sicurezza richiesti e invia la richiesta di aggiornamento	
		Il sistema controlla che le due password coincidano e rispettino i criteri di sicurezza (es. lunghezza minima, presenza di numeri e caratteri speciali) e aggiorna la password dell'account nel database.
	Alice attende la conferma del cambiamento e viene reindirizzata alla pagina di accesso.	
		Il sistema conferma che la password è stata aggiornata correttamente e reindirizza Alice alla pagina di login, pronta per accedere nuovamente con la nuova password.



Gestione Community

Nome Scenario: SC_GC_1 Creazione di una community

Partecipanti: Quentin (Fedele)

Flusso di eventi	Fedele	Sistema
	Quentin, utente "Fedele" e membro della troupe di un film, dopo l'accesso, naviga alla sezione "Community".	
		Il sistema gli mostra la pagina di gestione delle Community raccomandate, un elenco di Community popolari e l'opzione esplicita "Crea una nuova Community".
	Quentin, forte della sua posizione nella troupe e della possibilità di condividere informazioni esclusive e stimolare conversazioni interessanti, decide di creare una community dedicata ai fan del film; clicca su "Crea Community".	
		Il sistema mostra un modulo per inserire: Nome, descrizione, numero massimo di utenti e immagine della community.
	Quentin compila il modulo presentato e clicca sul bottone "Invia".	



		Il sistema crea la nuova community, imposta Quentin come amministratore e lo reindirizza alla pagina della community appena creata.
--	--	---

Nome Scenario: SC_GC_2 Federico crea un thread di discussione		
Partecipanti: Federico (Critico)		
Flusso di eventi	Critico	Sistema
	Federico accede al proprio account sulla piattaforma Fidelio come "Critico".	
		Il sistema autentica Federico e lo reindirizza alla homepage privata.
	Federico seleziona la sezione " Community " dal menu principale.	
		Il sistema apre la pagina della community, mostrando i thread di discussione più recenti.
	Federico clicca su " Avvia nuova discussione ".	
		Il sistema apre un modulo per la creazione di un nuovo thread.
	Federico inserisce il titolo del thread: " <i>L'evoluzione della rappresentazione dell'intelligenza artificiale nel cinema moderno</i> "; il testo introduttivo del post e le categorie, successivamente clicca sul bottone "Pubblica".	
		Il sistema crea il nuovo thread nella community e mostra il messaggio di



		conferma “ Discussione pubblicata con successo! ”.
	Federico visualizza la pagina del thread appena creato.	
		Il sistema aggiorna la bacheca mostrando il nuovo thread come “ Nuova discussione: L’evoluzione della rappresentazione dell’intelligenza artificiale nel cinema moderno (avviata da Federico) ”.

Nome Scenario: SC_GC_3: Luchino avvia una conversazione con un altro utente		
Partecipanti: Luchino (Utente)		
Flusso di eventi	Utente	Sistema
	Luchino naviga sulla piattaforma e visualizza la recensione di Marco sul film “ <i>Blade Runner 2049</i> ”.	
		Il sistema mostra la recensione di Marco con il testo, la valutazione e le opzioni di interazione.
	Luchino trova la recensione interessante e clicca sul pulsante “ Avvia conversazione ”.	
		Il sistema apre un’interfaccia di messaggistica privata tra Luchino e Marco.
	Luchino scrive il messaggio: “ <i>Ciao Marco! Ho letto la tua recensione di Blade Runner 2049 e la trovo molto interessante. Cosa ne pensi del finale?</i> ” e lo invia.	



		Il sistema invia il messaggio a Marco e mostra a Luchino la conferma di invio nella chat.
	Luchino visualizza la notifica di risposta di Marco.	
		Il sistema aggiorna la sezione "Messaggi" di Luchino, mostrando la conversazione con la risposta di Marco: <i>"Ciao Luchino! Grazie mille. Il finale secondo me è geniale perché..."</i> .
	Luchino riapre la chat per leggere il messaggio.	
		Il sistema mostra lo storico completo della conversazione tra Luchino e Marco, aggiornato in tempo reale.

Nome Scenario: SC_GC_4: Disiscrizione da una community		
Partecipanti: Jack (Utente Registrato)		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Jack Accede alla piattaforma "Fidelio" e fa login con le proprie credenziali.	
		Il sistema verifica le credenziali e Concede accesso.
	Jack accede alla propria dashboard e naviga verso la sezione "Le mie community".	
		Il sistema mostra l'elenco delle community a cui l'utente è iscritto (es. "The Fall", "Finale Stalker spiegazione", etc..).
	Jack seleziona la community "The Fall" e clicca su "Lascia community".	
		Il sistema mostra popup di conferma:



		"Sei sicuro di voler lasciare 'The Fall'? Non riceverai più notifiche."
	Jack clicca sul bottone "Conferma la mia scelta".	
		Il sistema registra l'azione nel log di sistema e mostra notifica: "Hai lasciato con successo 'The Fall'."

Gestione Recensioni

Nome Scenario: SC_GR_1 Christian aggiunge una recensione		
Partecipanti: Christian (Utente)		
Flusso di eventi	Ospite	Sistema
	Christian accede al suo account Fidelio.	
		Il sistema autentica Christian e lo reindirizza alla homepage del suo account.
	Christian utilizza la barra di ricerca per trovare la pagina del film "Orizzonti di Silicio".	
		Il sistema mostra i risultati della ricerca, inclusa la pagina del film richiesto.
	Christian clicca sul risultato corrispondente al film e clicca sul pulsante " Scrivi una recensione ".	
		Il sistema apre l'interfaccia per l'inserimento della recensione.
	Christian seleziona 4 stelle su 5 , scrive la sua opinione nel campo di testo e spunta	



	la casella " Contiene spoiler " e clicca il bottone "Pubblica recensione"	
		Il sistema salva la recensione, mostrando la recensione in cima alla lista.
	Christian visita il suo profilo privata.	
		Il sistema aggiorna la sezione "Attività recenti" con la voce " Alice ha recensito Orizzonti di Silicio ".

Nome Scenario: SC_GR_2: Amministratore rimuove una recensione		
Partecipanti: Roberto (Amministratore)		
Flusso di eventi	Amministratore	Sistema
	Roberto, dopo aver effettuato l'accesso come "Amministratore", apre il pannello di controllo nella sua area privata	
		Il sistema mostra una lista di ticket aperti riguardanti delle segnalazioni effettuati dagli utenti dell'applicazione.
	Roberto clicca sul ticket relativo ad una recensione segnalata come "Inappropriata".	
		Il sistema mostra testo recensione, autore, segnalatore e motivo.
	Roberto valuta il contenuto, conferma violazione, seleziona "Rimuovi Recensione e Invia Avvertimento".	
		Il sistema esegue l'operazione di rimozione la recensione (non più visibile sulla pagina del film); invia notifica al



		creatore della recensione via app e-mail: "La tua recensione per 'Arancia Meccanica' è stata rimossa perché non rispettava le nostre Linee Guida (Motivo: Contenuto Offensivo). Violazioni ripetute potrebbero portare alla sospensione del tuo account."; chiude e archivia il ticket come "Risolto".
--	--	---



Gestione Film

Nome Scenario: SC_GF_1 Sofia vuole creare una lista privata dei suoi film comfort da riguardare nei momenti difficili.

Partecipanti: Sofia (Utente)

Flusso di eventi	Utente	Sistema
	Sofia accede alla piattaforma Fidelio.	
		Il sistema autentica Sofia e la reindirizza alla homepage del suo account.
	Sofia naviga nella sezione "Liste" dal menu principale.	
		Il sistema mostra la pagina con le liste create da Sofia e l'opzione per aggiungerne di nuove.
	Sofia clicca sul pulsante "Aggiungi lista" .	
		Il sistema apre l'interfaccia per la creazione di una nuova lista.
	Sofia compila i campi richiesti: inserisce il titolo "I miei film comfort" , aggiunge una descrizione e imposta la privacy su "Privata" .	
		Il sistema registra le informazioni inserite e imposta la lista come privata.
	Sofia utilizza la barra di ricerca per trovare i film da aggiungere.	
		Il sistema mostra i risultati corrispondenti ai titoli cercati.
	Sofia seleziona e aggiunge i film "The Grand Budapest Hotel" , "Amélie" e "Paddington 2" .	



		Il sistema aggiunge progressivamente i film selezionati alla nuova lista.
	Sofia clicca su “Salva lista” .	
		Il sistema salva la lista, mostra un messaggio di conferma “Lista creata con successo!” , e reindirizza Sofia alla pagina di visualizzazione della lista appena creata.

8. Nome Scenario: SC_GF_2: Matteo sceglie tra i raccomandati

Partecipanti: Matteo (Utente)

Flusso di eventi	Utente	Sistema
	Matteo accede alla Home Page della piattaforma e naviga nella sezione "Per te" .	
		Il sistema FRA mostra, nella pagina raccomandi, un carosello di film, tra cui <i>"I quattrocento colpi"</i> con l'etichetta "94% Match" .
	Matteo clicca sulla card del film per visualizzarne i dettagli.	
		Il sistema apre la pagina del film, mostrando sinossi, cast, valutazioni e suggerimenti correlati.
	Dopo aver letto la sinossi, Matteo decide che il film non lo convince e clicca su "Non sono interessato" .	
		Il sistema registra l'azione come segnale negativo esplicito e procedere a rimuovere il film dalla pagina dei raccomandati.
	Matteo torna alla Home Page .	
		Il sistema aggiorna il carosello, rimuovendo <i>"I quattrocento colpi"</i> e promuovendo una nuova proposta: <i>"Le colline hanno gli occhi"</i> ("88% Match").



Nome Scenario: SC_GF_3: Tarsem vuole visualizzare i dettagli di un film

Partecipanti: Tarsem (Ospite)

Flusso di eventi	Ospite	Sistema
	Tarsem naviga nella barra di ricerca, digita "Arancia Meccanica" nella barra di ricerca e preme Invio.	
		Il sistema mostra la pagina dei risultati di ricerca con la scheda del film "Arancia Meccanica" in evidenza: locandina, titolo, anno (1971), regista (Stanley Kubrick), durata (136 min), rating medio (4.3/5), numero di recensioni (1.247).
	Tarsem clicca sulla scheda del film "Arancia Meccanica".	
		Il sistema apre la pagina dettagliata del film con sezioni: • Header: locandina grande, titolo, anno, regista, durata, genere (Drammatico, Fantascienza, Thriller), rating medio con stelline. • Sinossi: breve descrizione del film. • Cast principale: elenco attori con foto e ruolo (es. Malcolm McDowell - Alex DeLarge). • Trailer: player video incorporato (se disponibile). • Recensioni utenti: elenco delle ultime 5 recensioni con autore, data, voto e testo (con opzione "Visualizza tutte"). • Pulsanti azione: "Aggiungi ai Preferiti" (cuore), "Scrivi Recensione" (matita), "Condividi"
	Tarsem Scorre verso il basso e clicca su "Cast principale" per espandere l'elenco completo.	

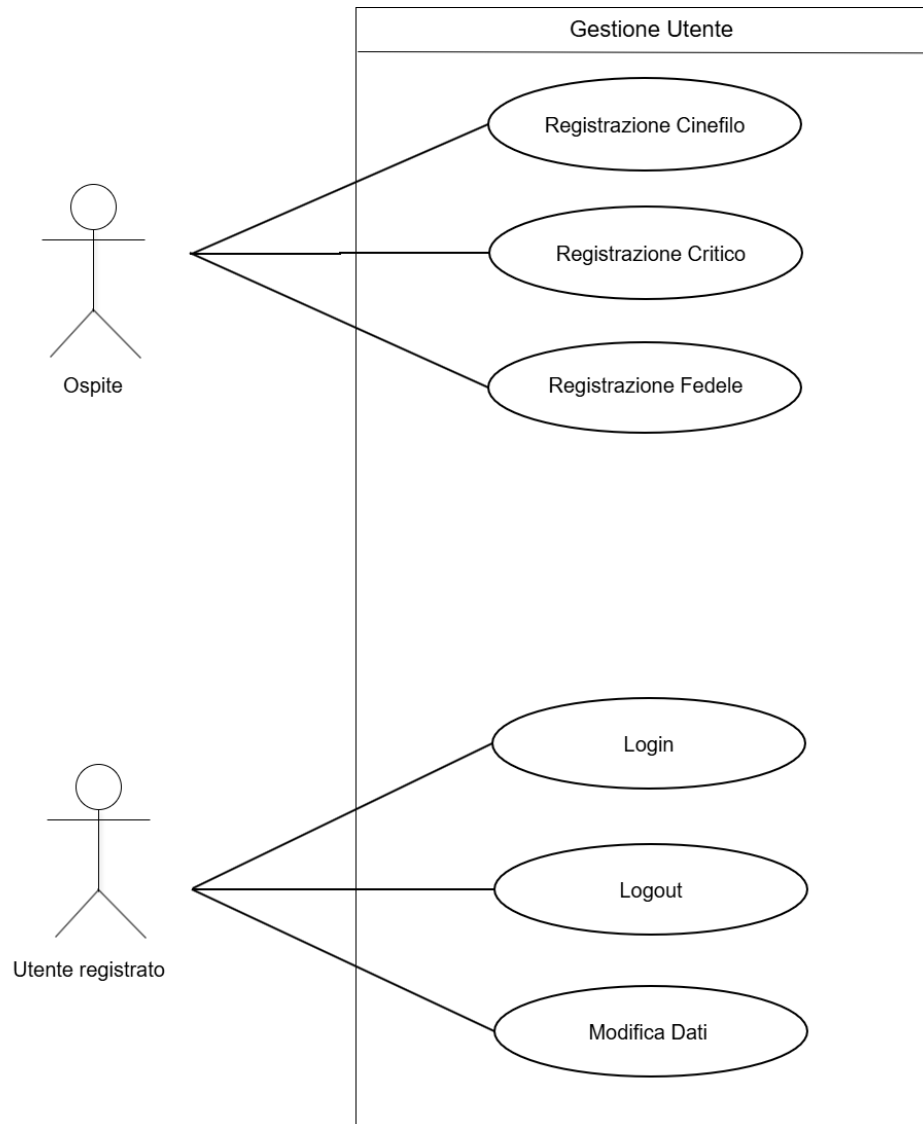


		Il sistema espande la sezione mostrando tutti gli attori con foto, nome personaggio e link alla pagina profilo attore.

2.4.2 Modello dei casi d'uso

Nella presente sezione sono presentati i diversi casi d'uso del sistema, divisi per le varie gestioni.

Gestione Utente





Identificativo UC_GU_1	Selezione tipo e riempimento del form di registrazione	Data	18/10/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Tutto il Team
Descrizione	Lo UC fornisce la possibilità di registrare un utente		
Attore principale	Ospite Desidera registrarsi alla piattaforma come Cinefilo utente		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	Un Ospite vuole iscriversi come Cinefilo AND Il sistema offre la scelta del tipo di registrazione e un form per l'iscrizione.		
Exit Condition On success	La registrazione è avvenuta con successo e l'utente può proseguire con l'uso del sistema.		
Exit Condition On failure	La registrazione non è avvenuta con successo e l'ospite non è stato registrato		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	50/giorno		

FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO

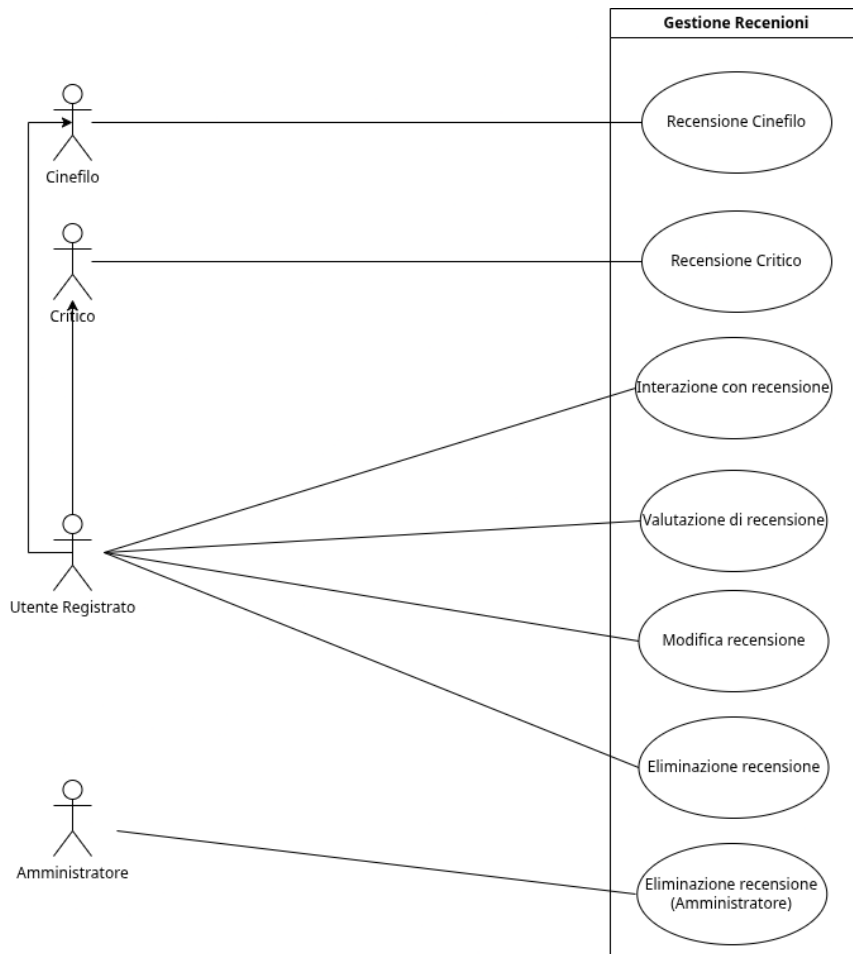
1	Ospite	Seleziona il tipo registrazione "utente" e richiede di registrarsi
2	Sistema	Il sistema visualizza un form che richiede di inserire dei dati: • Username; • E-Mail; • Nome; • Cognome;



		• Password; • Conferma password;
3	Ospite	Inserisce i dati richiesti e conferma la gestione
4	Sistema	Il sistema verifica che: • L'E-Mail sia valida; • Le due password coincidano e rispettino i criteri; • Tutti i campi siano riempiti; • L'Username sia disponibile;
5	Sistema	Il sistema salva i dati relativi all'utente
6	Sistema	Il sistema conferma all'utente il successo della registrazione
7	Sistema	Il sistema reindirizza l'utente alla pagina principale
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Qualche campo non è stato compilato		
4.a1	Sistema	Il sistema informa l'ospite di compilare tutti i campi del modulo
4.a2	Sistema	Il sistema rimane in attesa di una nuova compilazione
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Il campo E-Mail non è valido		
4.b1	Sistema	Il sistema segnala all'ospite che l'E-Mail inserita non è valida
4.b2	Sistema	Il sistema rimane in attesa di una nuova compilazione
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Le due password inserite non coincidono		
4.c1	Sistema	Il sistema informa l'ospite che le due password non coincidono
4.c2	Sistema	Il sistema rimane in attesa di una nuova compilazione
Scenario/Flusso di eventi alternativo: La password non rispetta i requisiti richiesti		
4.d1	Sistema	Il sistema informa l'ospite che la password non rispetta i requisiti e quali
4.d2	Sistema	Il sistema rimane in attesa di una nuova compilazione
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Il sistema non riesce ad effettuare il salvataggio nei dati		
4.e1	Sistema	Il sistema visualizza un messaggio di errore all'ospite che lo informa del mancato salvataggio dei dati
4.e2	Sistema	Registrazione terminata con errore
Note		NA
Special requirements		• Il form di registrazione deve essere visualizzato entro 3 secondi • La conferma di registrazione deve essere fornita entro 5 secondi dall'invio del form



Gestione Recensione



Identificativo UC_RE_1	Aggiunta di una recensione	Data	25/10/2025
		Vers.	1.0
		Autore	GF



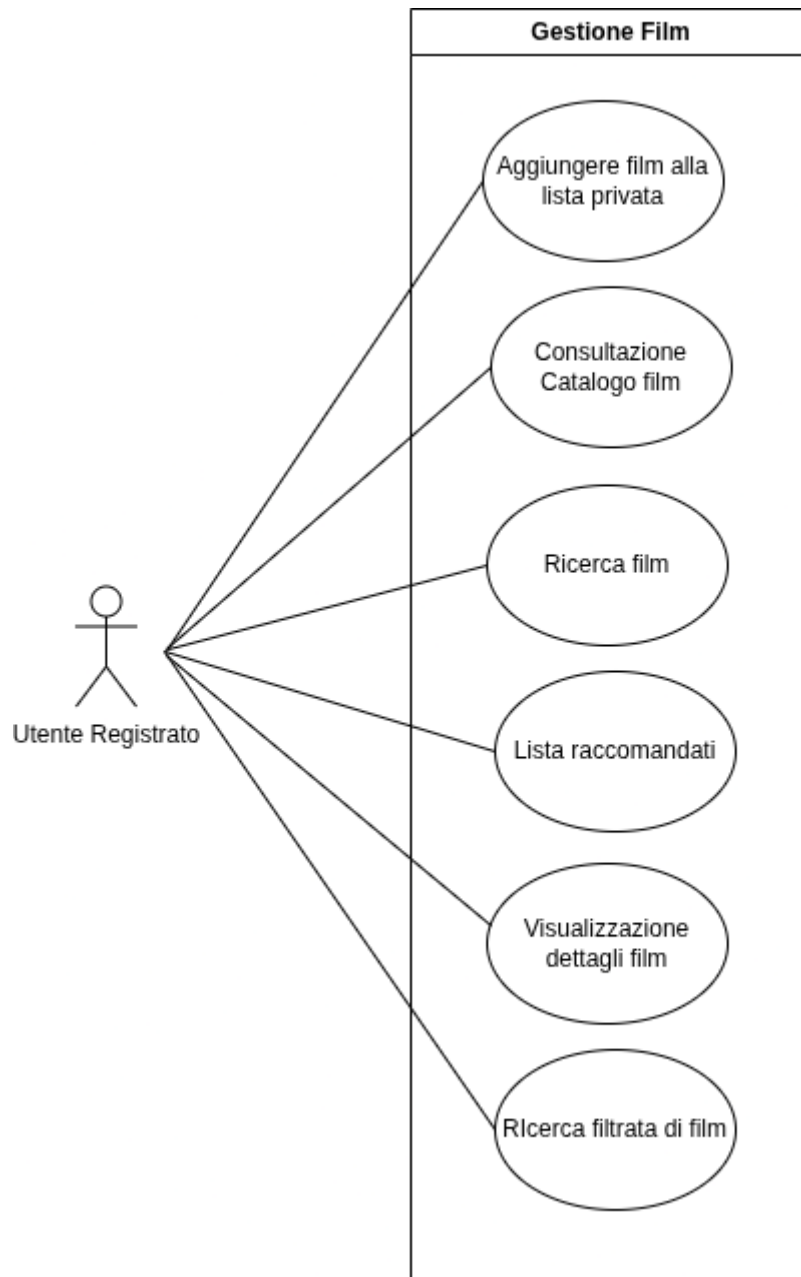
Descrizione	Lo UC permette a un utente di scrivere e pubblicare una recensione per un film.
Attore principale	Utente registrato: Desidera condividere la sua opinione su un film.
Attori secondari	NA
Entry Condition	1. L'utente ha effettuato l'accesso alla piattaforma 2. L'utente visualizza la barra di ricerca della piattaforma 3. Il film da recensire è presente sulla piattaforma
Exit Condition On success	La recensione è stata pubblicata con successo ed è visibile sulla pagina del film e nel profilo dell'utente.
Exit Condition On failure	La recensione non viene pubblicata. L'utente riceve un messaggio di errore.
Rilevanza/User Priority	Elevata
Frequenza stimata	100/giorno

FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO

1	Utente	Utilizza la barra di ricerca per trovare il film che vuole recensire e accede alla relativa pagina.
2	Utente	Clicca sul pulsante "Scrivi una recensione".
3	Sistema	Il sistema visualizza un'interfaccia per l'inserimento della recensione, che include: campo per la valutazione (5 stelle vuote), area di testo per il commento, checkbox per gli spoiler.
4	Utente	Inserisce la valutazione cliccando sull'n-esima stella che rappresenta la sua valutazione di n su 5, scrive il testo della sua opinione, seleziona la casella "Contiene Spoiler" e clicca su "Pubblica Recensione".
5	Sistema	Il sistema valida i dati inseriti e salva la recensione nel database, associandola all'utente e al film.
6	Sistema	Registra l'azione nel log delle attività dell'utente.
7	Sistema	Reindirizza l'utente alla pagina del film.



8	Sistema	La nuova recensione appare in cima alla lista delle recensioni sulla pagina del film.
Scenario/Flusso di eventi alternativo: L'utente non compila i campi obbligatori		
4.a1	Sistema	Il sistema informa l'ospite di compilare tutti i campi del modulo
4.a2	Sistema	Il sistema rimane in attesa di una nuova compilazione
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Il sistema non riesce a salvare la recensione		
5.a1	Sistema	Il sistema riscontra un problema tecnico durante il salvataggio della recensione
5.a2	Sistema	Il sistema visualizza un messaggio di errore all'utente
5.a3	Sistema	La recensione non viene salvata e la sessione termina con errore. L'utente rimane nella pagina di compilazione
Note		NA
Special requirements		La pubblicazione della recensione deve essere effettuata entro 5 secondi dal clic del tasto "Pubblica Recensione".





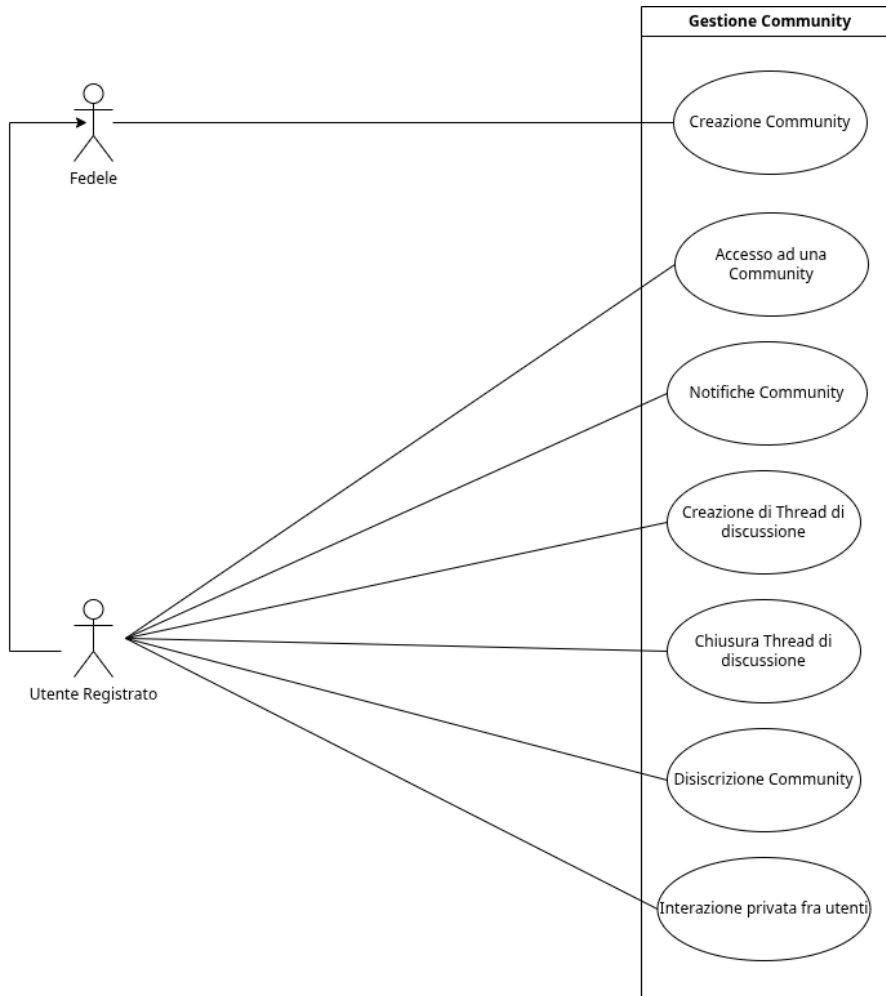
Identificativo UC_FILM_1	Aggiunta di un film alla lista privata da una lista di film raccomandati	Data	25/10/2025
		Vers.	1.0
		Autore	LS
Descrizione	Lo UC descrive il processo attraverso il quale un utente sceglie un film da aggiungere alla propria lista privata servendosi di FRA, il quale, analizzando il comportamento dell'utente, stila e rende visualizzabile una pagina di film contenente la lista dei raccomandati.		
Attore principale	Utente Registrato: Desidera individuare uno o più film da aggiungere alla propria lista privata basando la scelta sulla pagina di film raccomandati.		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	L'utente ha effettuato l'accesso alla piattaforma e si trova sulla pagina "Per Te".		
Exit Condition On success	Il film è stato aggiunto correttamente alla lista privata dell'utente.		
Exit Condition On failure	Il film non viene aggiunto. L'utente riceve un messaggio di errore.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	100/giorno		



FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO

1	Utente	Sceglie un film di suo interesse cliccando sul relativo riquadro nella pagina "Per Te".
2	Sistema	Redireziona l'utente alla pagina dedicata al film scelto dalla quale può consultare più informazioni.
3	Utente	Decide di aggiungere quel film alla lista privata cliccando su 'Aggiungi a lista'.
4	Sistema	Salva il film nella lista e mostra un messaggio di conferma dell'aggiunta del film alla lista privata.
Scenario/Flusso di eventi alternativo: L'utente decide di non aggiungere uno specifico film.		
3.a1	Utente	Decide di tornare alla sezione 'Per te' cliccando su 'Torna ai per te'
3.a2	Sistema	Il sistema redireziona l'utente alla sezione 'Per te'
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Il sistema non riesce ad aggiungere il film alla lista privata		
4.a1	Sistema	Il sistema riscontra un problema tecnico durante il salvataggio della recensione
4.a2	Sistema	Il sistema visualizza un messaggio di errore all'utente
4.a3	Sistema	Il film non viene aggiunto alla lista privata e la sessione termina con errore. L'utente viene redirezionato alla sezione 'Per te'.
Note		NA
Special requirements		L'aggiunta del film alla lista e la visualizzazione del messaggio di conferma devono essere effettuati entro 2 secondi dal clic del tasto "Aggiungi a lista".

Gestione Community





Identificativo UC_COM_1	Creazione di una Community	Data	25/10/2025
		Vers.	1.0
		Autore	GF
Descrizione	Lo UC descrive il processo attraverso il quale un Fedele crea una nuova community, diventandone automaticamente l'amministratore.		
Attore principale	Fedele: Desidera creare un nuovo spazio di discussione su temi specifici.		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	L'utente "Fedele" ha effettuato l'accesso alla piattaforma		
Exit Condition On success	La nuova community è stata creata con successo e l'utente ne è l'amministratore.		
Exit Condition On failure	La creazione della community non va a buon fine e l'utente riceve un messaggio di errore.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	10/giorno		

FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO

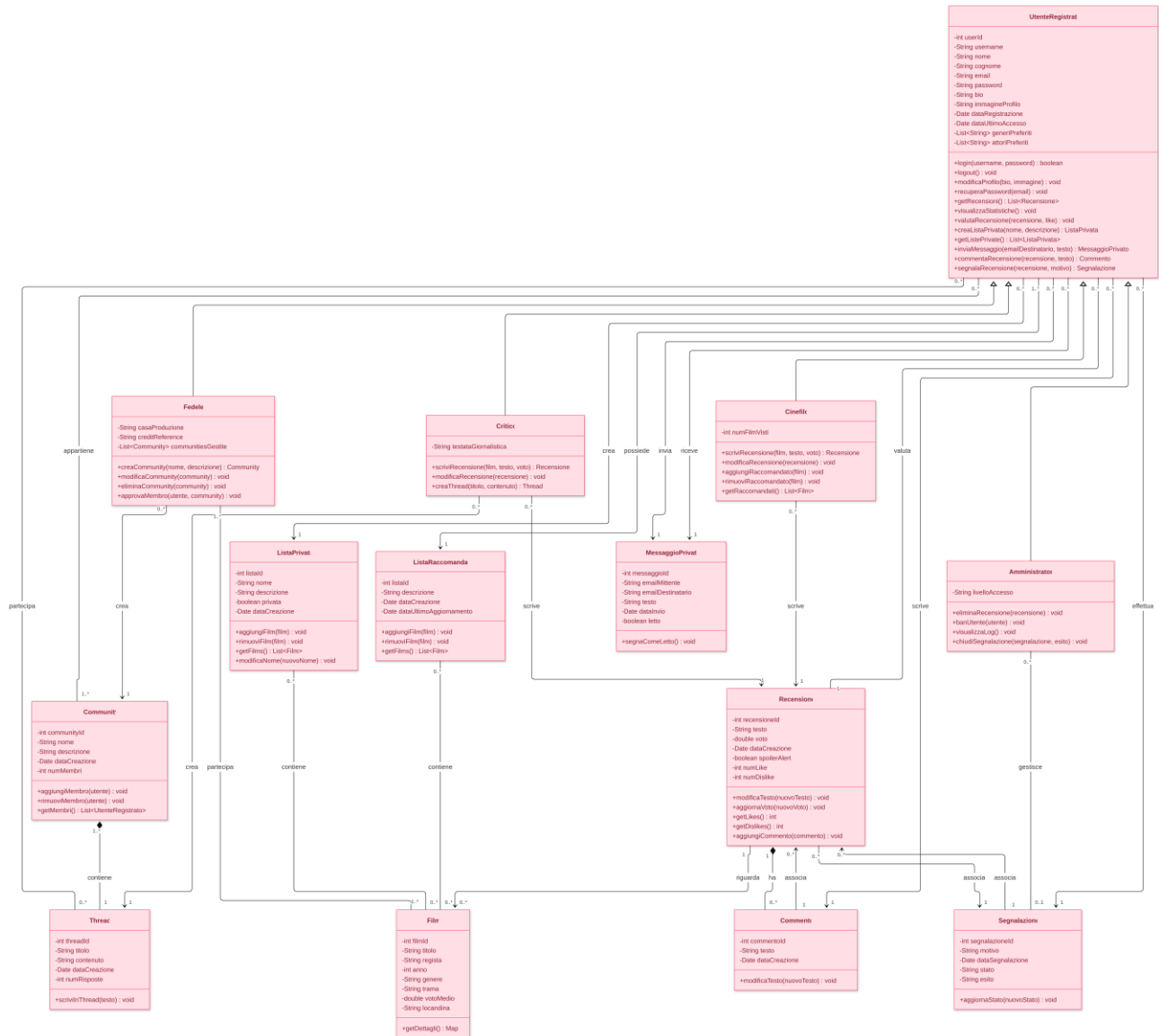
1	Fedele	Naviga alla sezione "Community" della piattaforma.
2	Sistema	Visualizza la pagina di gestione delle Community con l'opzione "Crea una nuova Community".
3	Fedele	Clicca sul pulsante "Crea Community".
4	Sistema	Mostra un modulo che richiede l'inserimento di: Nome, Descrizione e Immagine della community.
5	Fedele	Compila tutti i campi del modulo e clicca sul pulsante di invio.



6	Sistema	Valida i dati inseriti, crea la nuova community nel database e imposta il Fedele che l'ha creata come Amministratore della community.
7	Sistema	Reindirizza il Fedele e alla pagina della community appena creata, mostrando un messaggio di successo.
Scenario/Flusso di eventi alternativo: I dati inseriti per la creazione della community non sono validi		
6.a1	Sistema	Il sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati, oppure il nome scelto per la community è già in uso.
6.a2	Sistema	Il sistema visualizza un messaggio di errore specifico.
6.a3	Sistema	Il sistema rimane sulla pagina del modulo di creazione in attesa di una nuova compilazione.
Scenario/Flusso di eventi alternativo: Il sistema non riesce a creare una nuova community		
6.b1	Sistema	Si verifica un errore tecnico durante il salvataggio della nuova community.
6.b2	Sistema	Il sistema visualizza un messaggio di errore all'utente
6.b3	Sistema	La community non viene creata e l'utente rimane nella pagina di compilazione del modulo.
Note		NA
Special requirements		La creazione della community e la reindirizzazione del Fedele alla pagina della community deve essere effettuata entro 5 secondi dal clic del tasto "Crea Community"

3.4.3 Modello ad Oggetti

Class Diagram





MO_GU Gestione Utente

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Utente registrato	Entity	Generalizzazione di cinefilo, critico, fedele.
Cinefilo	Entity	Utente medio non legato a testate o ambienti di produzione cinematografica
Fedele	Entity	Utente che è direttamente coinvolto nella produzione di un'opera cinematografica
Critico	Entity	Utente legato ad una testata giornalistica.
Messaggio Privato	Entity	Forma di comunicazione testuale inviata in tempo reale.
SceltaAccount	Boundary	Permette di selezionare un tipo di account tra quelli proposti
FormScritturaMessaggioPrivato	Boundary	Consente di scrivere un messaggio da inviare ad un altro utente.
FormRegistrazioneCinefilo	Boundary	Consente la registrazione per il tipo di account 'Cinefilo'
FormRegistrazioneFedele	Boundary	Consente la registrazione per il tipo di account 'Fedele'
FormRegistrazioneCritico	Boundary	Consente la registrazione per il tipo di account 'Critico'
NotificaSuccesso	Boundary	Notifica l'utente in caso di successo di un'operazione
NotificaFallimento	Boundary	Notifica l'utente in caso di fallimento di un'operazione
Login	Boundary	Permette all'utente di effettuare il login
FormLogin	Boundary	Contiene i campi necessari per effettuare il login
Logout	Boundary	Permette all'utente di effettuare il logout



FormLogout	Boundary	Contiene i campi necessari per effettuare il logout
Registrazione	Boundary	Permette all'utente di effettuare la registrazione
FormBanUtente	Boundary	Permette ad un amministratore di cacciare un utente dal sistema.
FormModificaUtente	Boundary	Permette di modificare la bio e l'immagine di profilo di un utente.
LoginControl	Control	Gestire l'operazione di accesso alla piattaforma
LogoutControl	Control	Gestire l'operazione di disconnessione dal profilo corrente.
MessaggioPrivatoControl	Control	Gestisce l'operazione di invio di un messaggio da un mittente ad un destinatario.



MO_GR Gestione Recensioni

Recensione	Entity	Rappresenta la recensione in forma testuale
VisualizzaRecensione	Boundary	Mostra le recensioni agli utenti
Commento	Entity	Rappresenta un commento lasciato ad una recensione
Amministratore	Entity	Utente che può effettuare operazioni di gestione della piattaforma.
FormRecensione	Boundary	Permette all'utente di scrivere e pubblicare una recensione in merito ad un film
FormSegnalazione	Boundary	Permette all'utente di segnalare una recensione pubblicata
FormValutazioneRecensione	Boundary	Permette all'utente di inserire di un like o un dislike ad una recensione
FormCommentoRecensione	Boundary	Permette all'utente di valutare con un commento una recensione di un altro utente
Cinefilo	Entity	Utente medio non legato a testate o ambienti di produzione cinematografica
FormValutazioneRecensione	Boundary	Permette all'utente di valutare con "mi piace" o "non mi piace" la recensione di un altro utente
FormEliminazioneRecensione	Boundary	Permette all'utente di eliminare una propria recensione
FormEliminazioneAmministratore	Boundary	Permette ad un amministratore di eliminare una recensione scritta da un utente
Critico	Entity	Utente legato ad una testata giornalistica.
Film	Entity	Film preso in considerazione dalla recensione



Segnalazione	Entity	Permette all'utente di segnalare una recensione scritta da un altro utente
GestioneRecensioneControl	Control	Gestisce la pubblicazione di una recensione
GestioneSegnalazioneControl	Control	Gestisce la pubblicazione di una segnalazione.
EliminazioneRecensioneControl	Control	Gestisce l'eliminazione di una recensione
ValutazioneRecensioneControl	Control	Gestisce la valutazione di una recensione



MO_GF Gestione Film

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Cinefilo	Entity	Utente medio non legato a testate o ambienti di produzione cinematografica
Film	Entity	Insieme di contenuti relativi ad un'opera cinematografica nel catalogo
ListaPrivata	Entity	Rappresenta una collezione personalizzata di film creata da un utente
ListaRaccomandati	Entity	Rappresenta la collezione di film generata dal sistema e suggerita a un utente specifico.
FRAControl	Control	Incapsula la logica per calcolare e restituire la lista di film raccomandati per un utente.
GestioneListeControl	Control	Gestisce tutte le operazioni logiche relative alle liste private: creazione, modifica, eliminazione e aggiunta/rimozione di film.
RicercaFilmControl	Control	Gestisce la logica di ricerca dei film nel catalogo in base ai criteri forniti.
FormCreazioneLista	Boundary	Interfaccia (form) attraverso cui l'utente inserisce i dati (es. nome) per creare una nuova lista.
PaginaFilmRaccomandati	Boundary	Interfaccia che visualizza l'elenco dei film raccomandati dal sistema all'utente.
DettaglioListaFilm	Boundary	Interfaccia che mostra i film contenuti in una specifica ListaPrivata e permette di gestirli (aggiungere/rimuovere).
PaginaDettaglioFilm	Boundary	Interfaccia che mostra tutte le informazioni di dettaglio di un singolo Film selezionato.



PaginaListePrivate	Boundary	Interfaccia che mostra l'elenco di tutte le ListePrivate create dall'utente.
FormRicercaFilm	Boundary	Interfaccia (es. barra di ricerca con filtri) che permette all'utente di cercare un film.
FormModificaLista	Boundary	Interfaccia (form) attraverso cui l'utente può modificare le informazioni di una lista esistente.



MO_GC Gestione Community

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Community	Entity	Community vera e propria con i suoi attributi
Fedele	Entity	Utente speciale che crea la community
Thread	Entity	Sequenza di messaggi o risposte organizzata attorno a un argomento specifico, formando una conversazione.
FormRispostaThread	Boundary	Elemento UI che permette all'utente di rispondere ad un messaggio scritto nel thread.
FormCreazioneThread	Boundary	Elemento UI per creare un thread di discussione all'interno di una community.
FormCreazioneCommunity	Boundary	Elemento UI per avviare il processo di creazione.
FormEliminazioneCommunity	Boundary	Elemento UI che permette di eliminare una community precedentemente creata.
FormGestioneCommunity	Boundary	Pagina iniziale con vista delle community esistenti e opzione di creazione
PaginaCommunity	Boundary	Pagina di dettaglio della community appena creata
MessaggioSuccesso	Boundary	Notifica di conferma dell'operazione completata
GestoreCommunity	Control	Coordina l'intero processo di creazione
ValidatoreDatiCommunity	Control	Valida i dati inseriti nel form
CreatoreCommunity	Control	Gestisce la creazione fisica della community
GestoreNavigatore	Control	Gestisce i redirect e la navigazione
GestoreThread	Control	Gestisce la pubblicazione di una risposta di un utente all'interno di un thread.



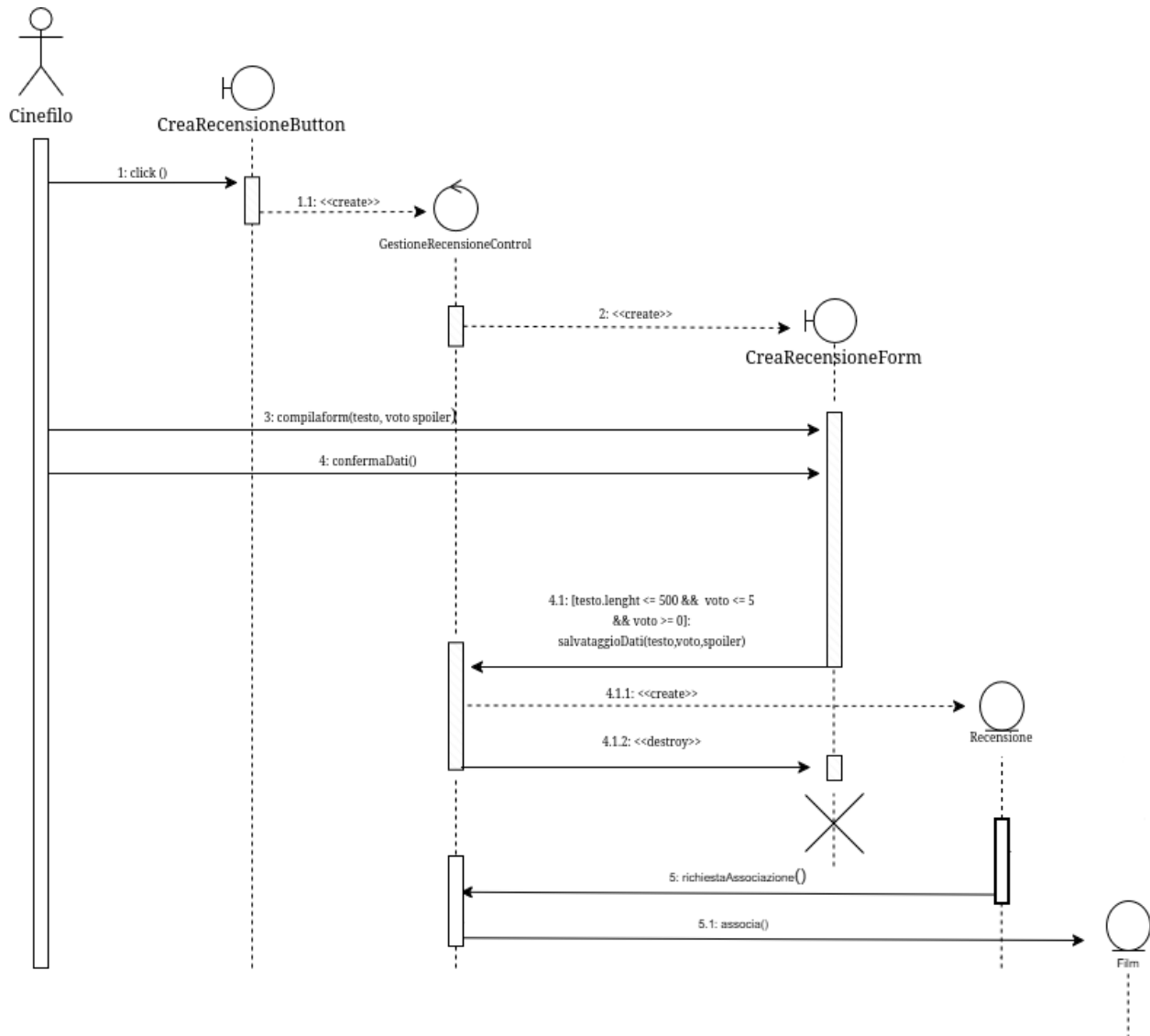
Laurea Triennale in informatica -
Università di Salerno
Corso di Ingegneria del software - Prof. C. Gravino

3.4.4 Modello Dinamico

Sequence Diagram

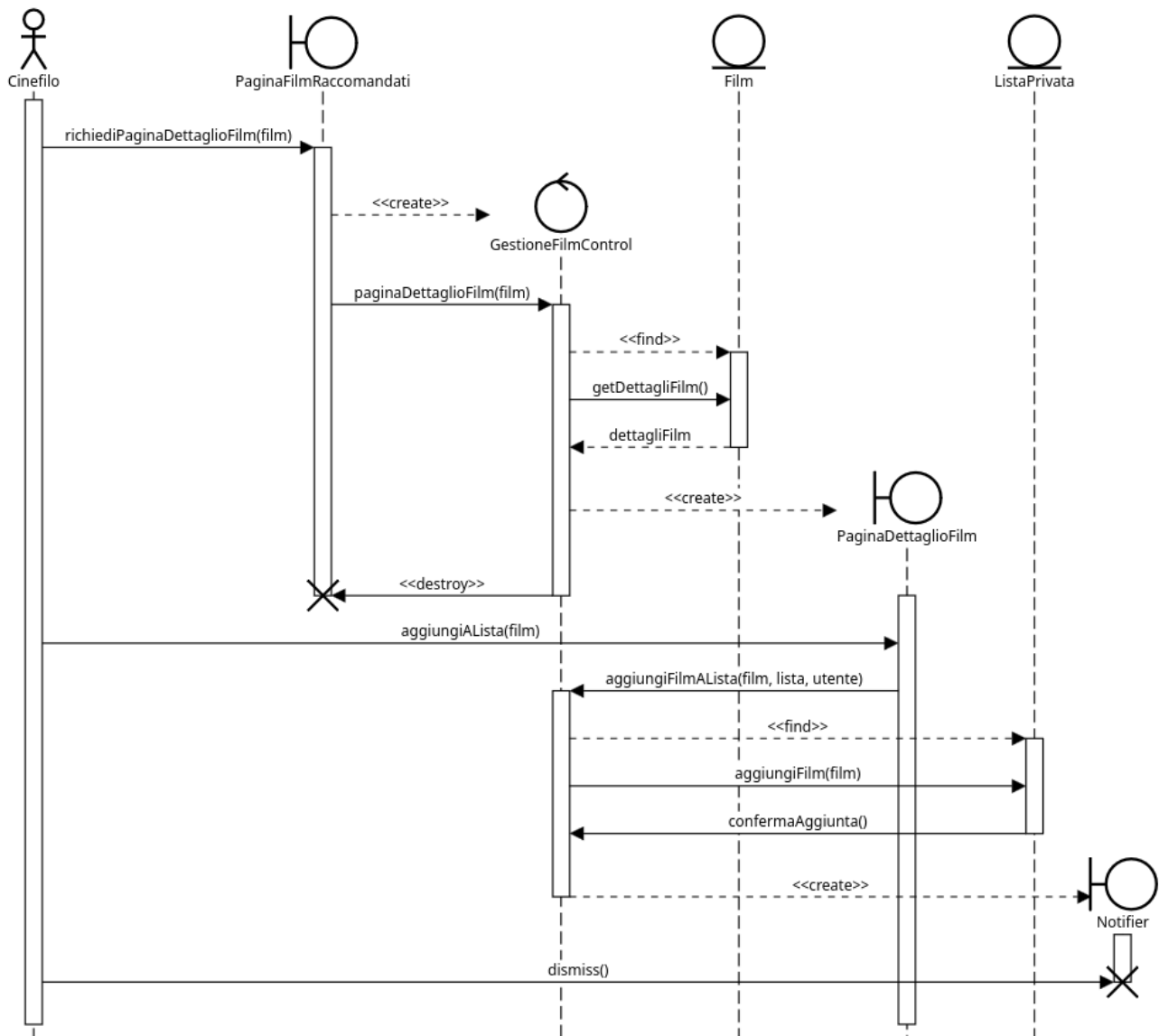
Di seguito vengono riportati alcuni Sequence Diagram relativi a requisiti funzionali del sistema.

SD_GR: Gestione recensione



SD_GF: Gestione film

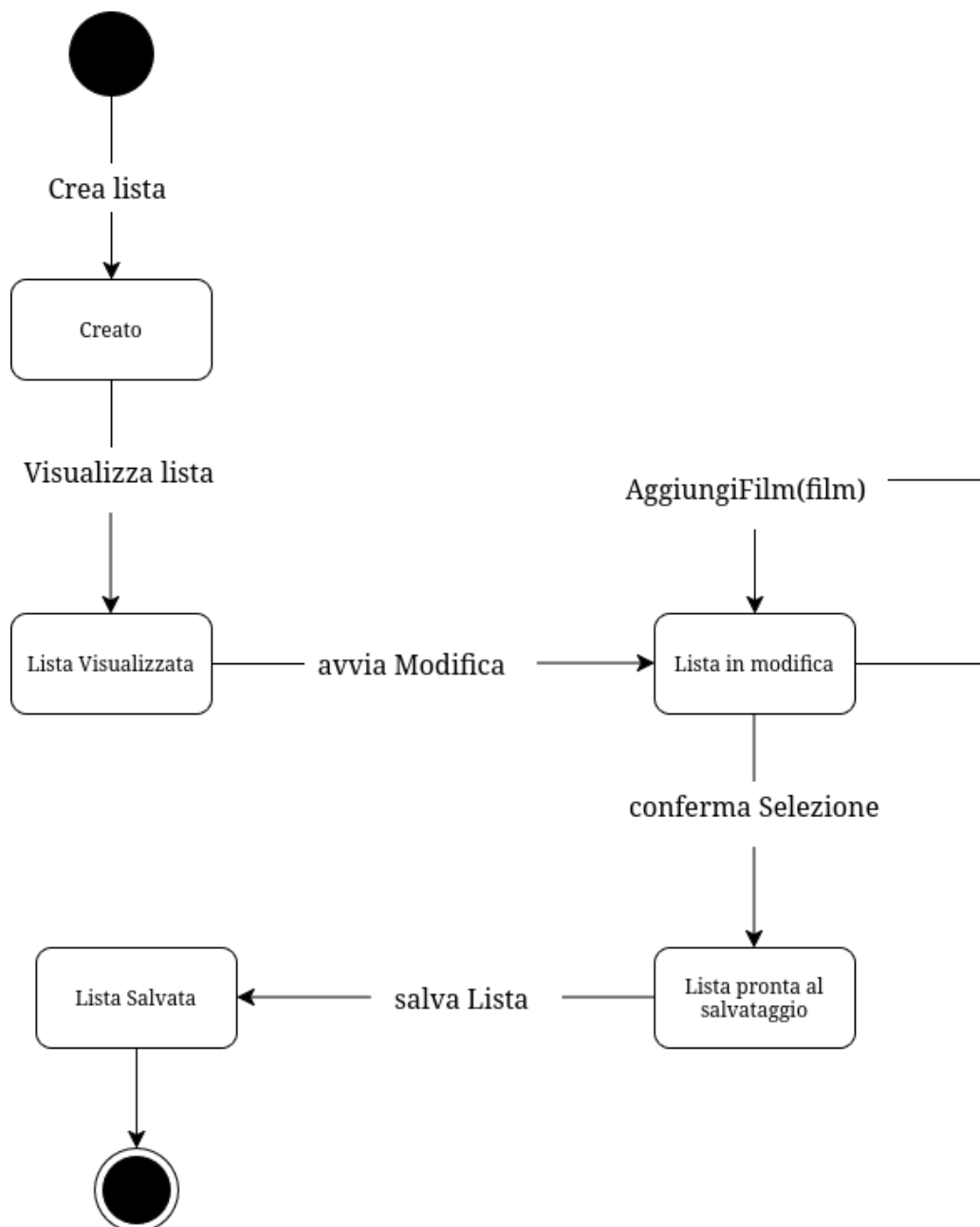
Aggiunta film raccomandato a lista privata



State Chart Diagram

In questa sezione è presente uno Statechart Diagram, che fornisce una descrizione formale del comportamento dei singoli oggetti.

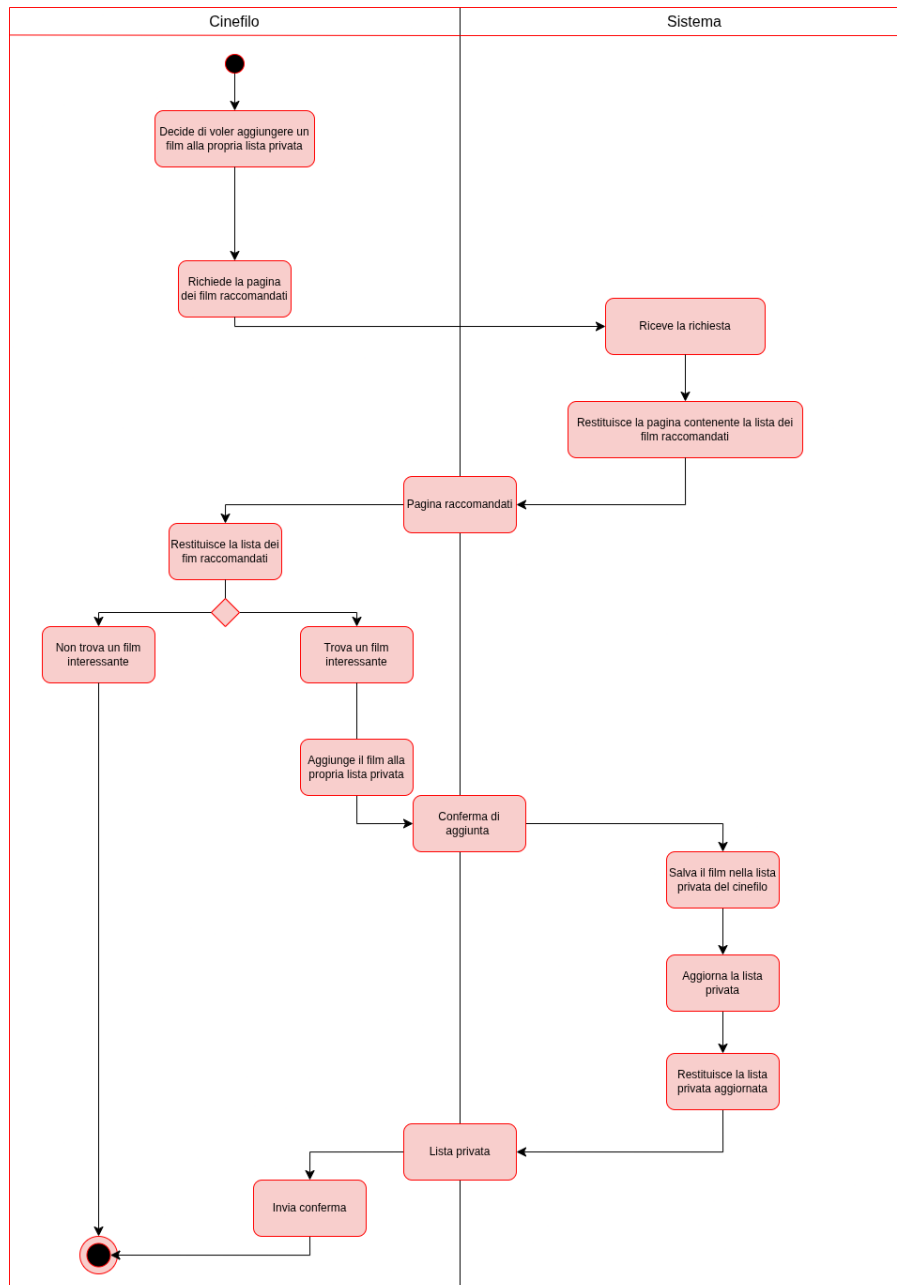
SCD_GestioneAggiuntaFilm_a_Lista:



Activity Diagram

Di seguito viene riportato un Activity Diagram di un requisito funzionale, selezionato in base all'importanza nel sistema che stiamo realizzando.

AD_AF_1: Aggiunta film a lista privata da lista raccomandazioni:

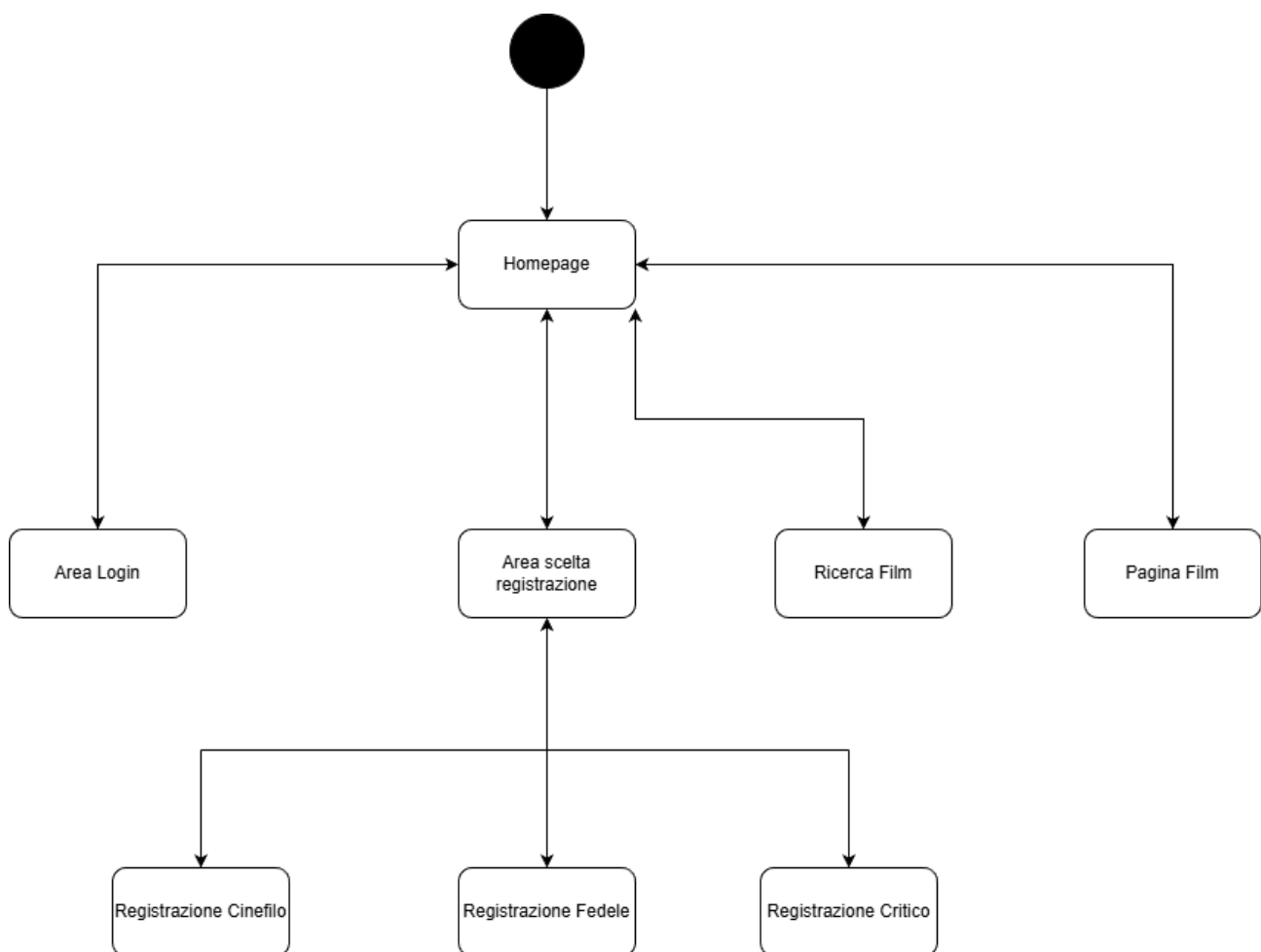


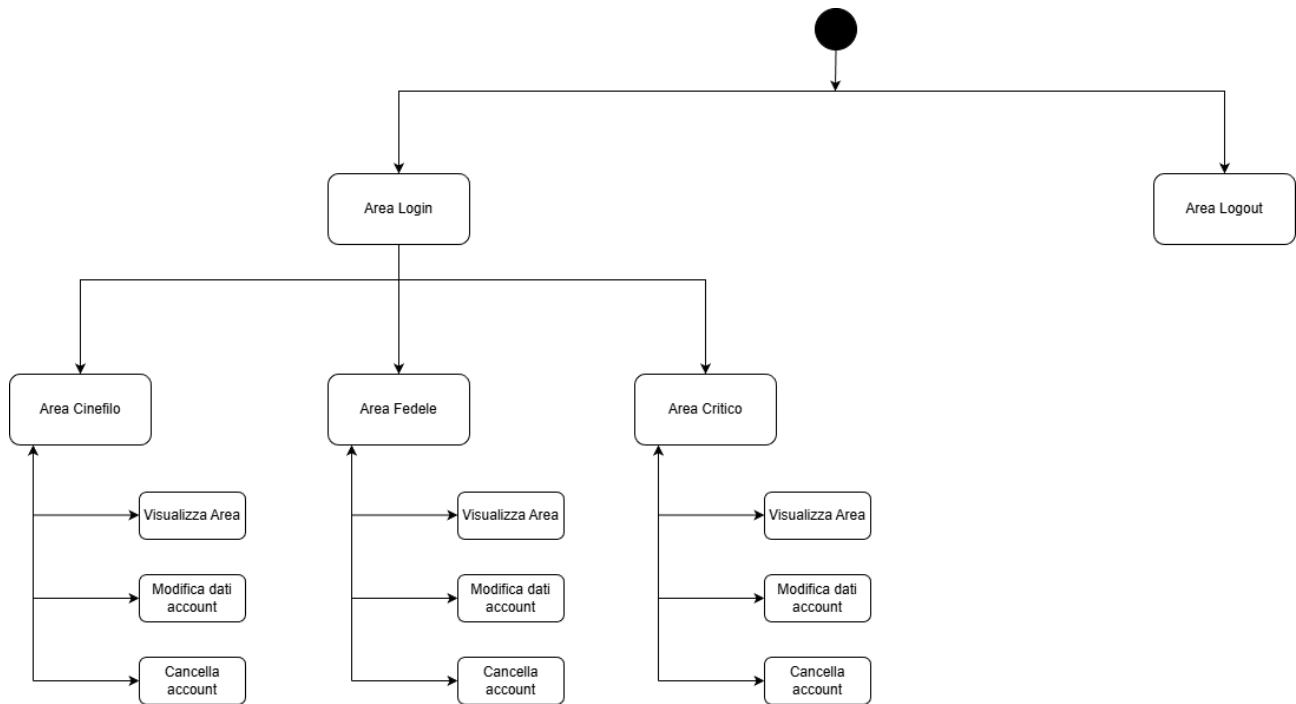
3.4.5 Interfaccia Utente – Percorsi di Navigazione e Mock-up

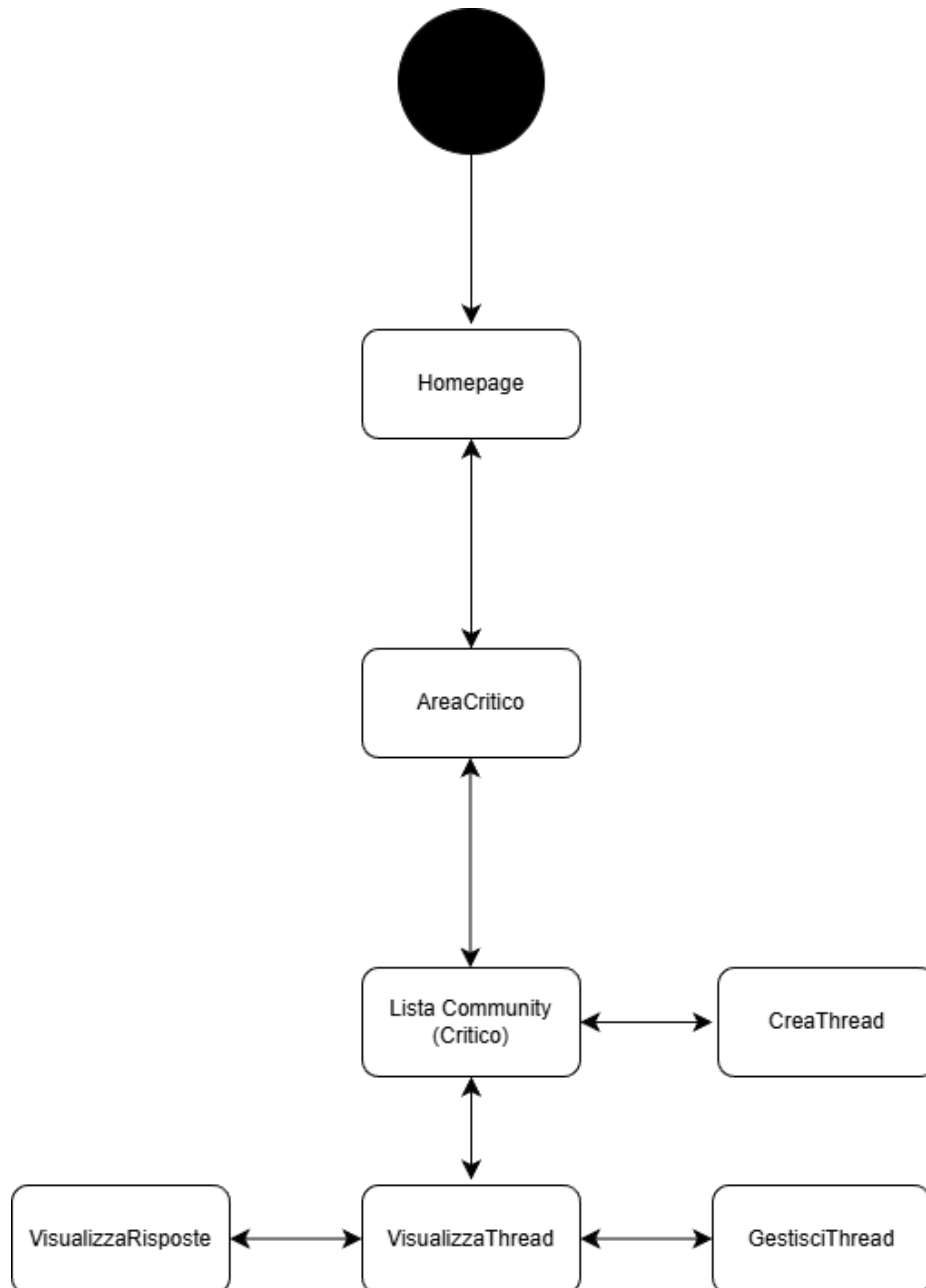
Questa sezione contiene i Path Navigazionali, che definiscono il flow di navigazione di un utente all'interno sistema, e i Mock-up dell'interfaccia utente, che forniscono al committente un'idea generale di come le funzionalità principali saranno visibili ed utilizzabili dagli utenti finali.

3.4.5.1 Path Navigazionali

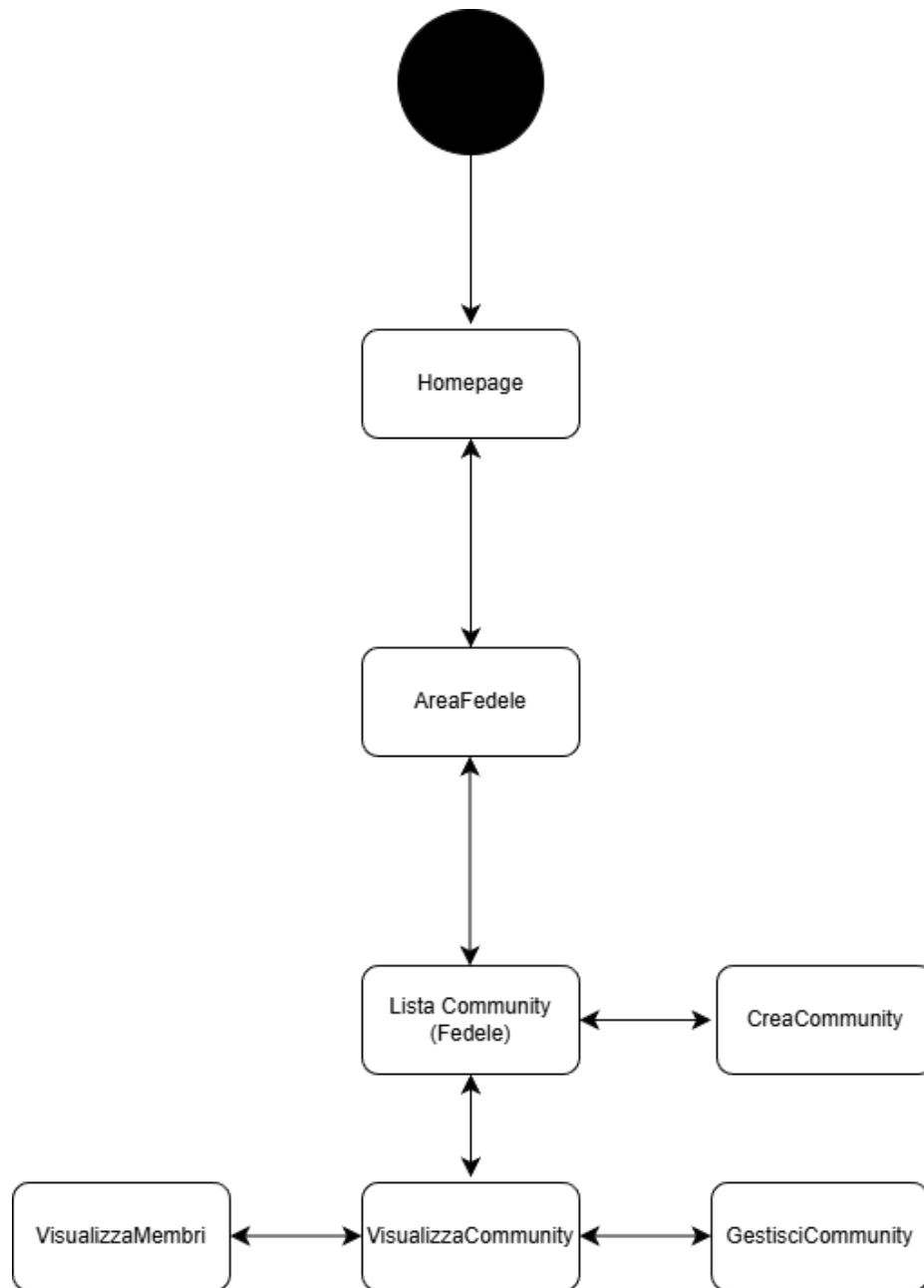
NP_GU_1: Ospite







NP_GU_4: Fedele





3.4.5.2 Mock-ups

MU_1: Registrazione di un cinefilo

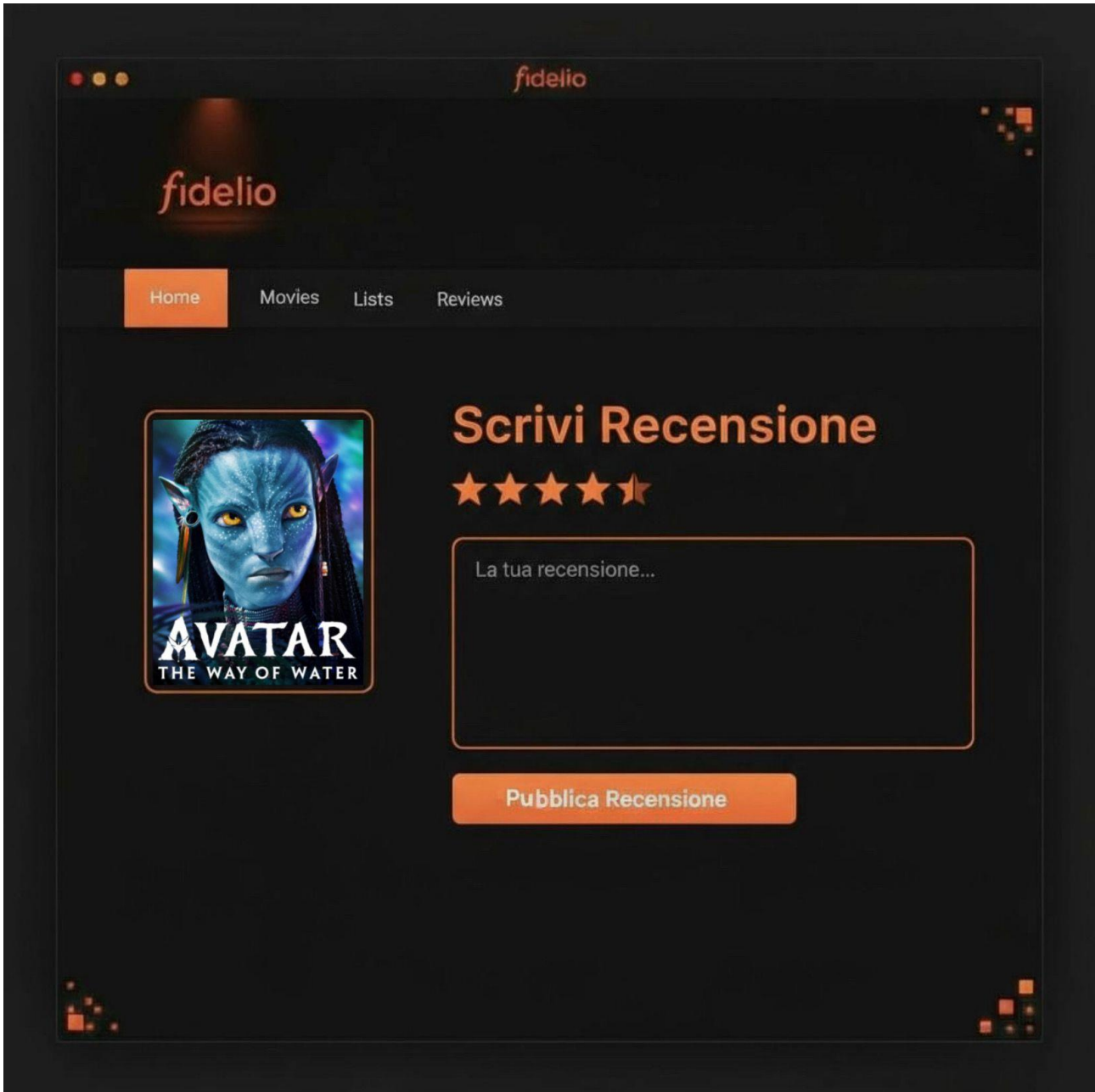
The mock-up shows a dark-themed registration window titled 'fidelio' in the top right corner. The main heading 'fidelio' is centered in a large, orange, stylized font. Below it, the title 'Registrazione Cinefilo' is displayed in white. The form consists of five input fields with orange borders, stacked vertically: 'Nome', 'Cognome', 'Email', 'Conferma Password', and 'Data di nascita'. At the bottom, there is a prominent orange button labeled 'Crea Account'. The entire form is enclosed in a dark gray frame with three small colored circles (red, yellow, green) in the top left corner, mimicking a window interface.



MU_2: Homepage

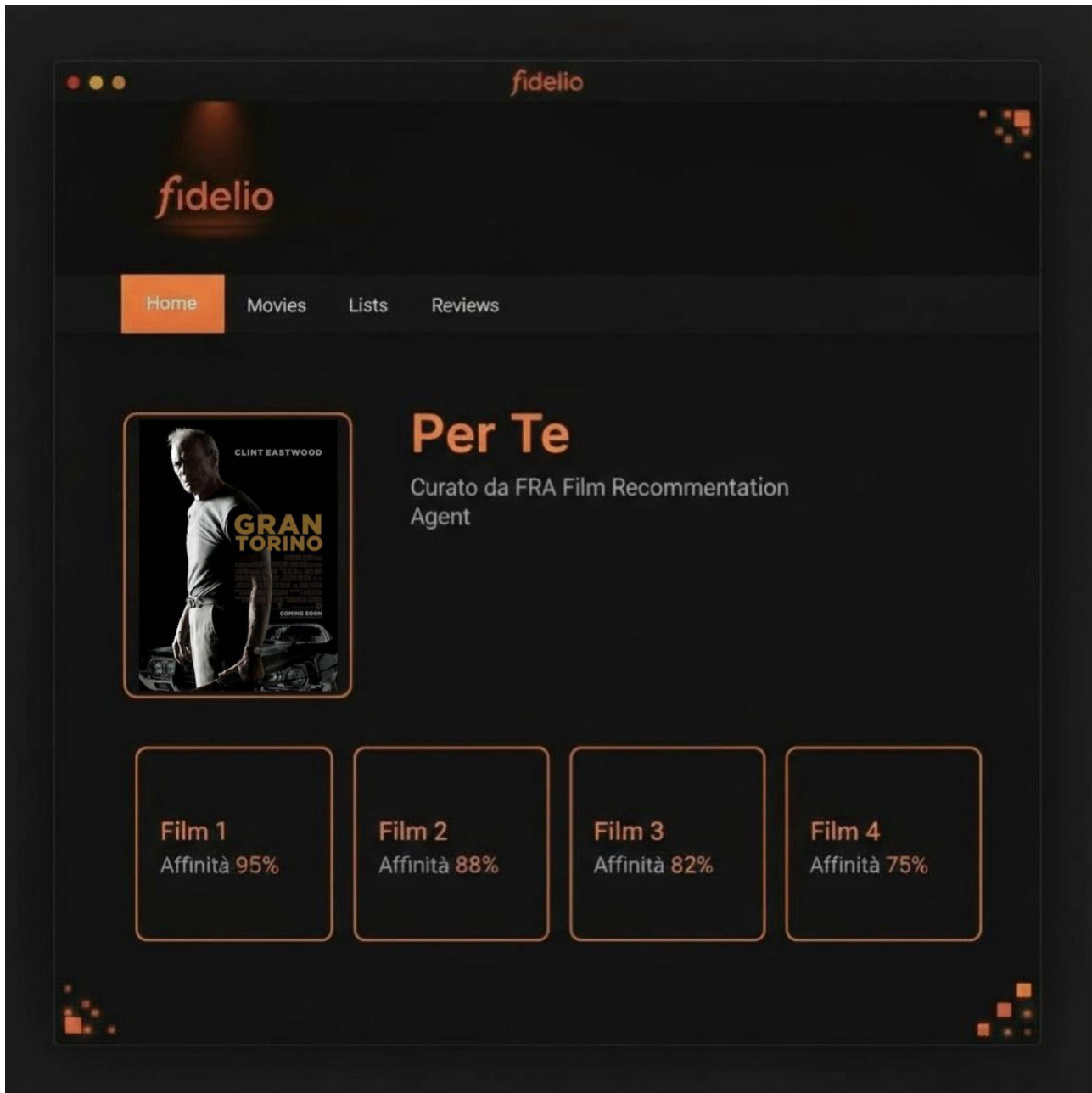


MU_3: Form di scrittura recensione



The screenshot shows a web browser window with the 'fidelio' logo in the top right corner. The main header features the 'fidelio' logo on the left and a navigation bar with 'Home', 'Movies', 'Lists', and 'Reviews'. The 'Home' button is highlighted. The main content area is titled 'Scrivi Recensione' (Write Review) in large orange text. Below the title is a five-star rating system, with the first four stars filled and the fifth star empty. To the left of the review form is a movie poster for 'AVATAR THE WAY OF WATER', featuring the character Neytiri. The review form itself has a text input area with the placeholder 'La tua recensione...' and a large orange button labeled 'Pubblica Recensione' (Publish Review) at the bottom.

MU_4: Pagina lista raccomandazione film



4. Glossario

Termine	Definizione
Amministratore	Utente con privilegi elevati che gestisce la piattaforma Fidelio, può moderare contenuti, eliminare recensioni inappropriate e gestire gli account degli utenti registrati.
Affinità (Percentuale)	Valore percentuale calcolato da FRA che indica quanto un film raccomandato corrisponde ai gusti dell'utente, basato su recensioni, valutazioni e comportamenti sulla piattaforma.
API esterna	Interfaccia di programmazione (come TMDb o IMDb) utilizzata per recuperare informazioni aggiornate su film, cast, sinossi e trailer.
Backup	Copia di sicurezza automatica giornaliera di tutti i dati degli utenti (profili, recensioni, liste) per garantire il ripristino in caso di guasto.
Bio	Descrizione privata breve che l'utente può inserire nel proprio profilo per presentarsi alla community.
Cast	Elenco degli attori e dei membri della troupe che hanno partecipato alla realizzazione di un film.
Cinefilo	Utente registrato appassionato di cinema che può scrivere recensioni, creare liste, unirsi a community e ricevere raccomandazioni personalizzate.
Critico	Utente esperto impiegato presso una testata giornalistica che può scrivere recensioni professionali, creare thread di discussione all'interno delle community e animare dibattiti cinematografici.
Fedele	Utente professionista del settore cinematografico (attore, regista, sceneggiatore, membro della troupe) che può creare community dedicate e interagire direttamente con i fan.
Film	Opera cinematografica presente nel catalogo di Fidelio, con informazioni dettagliate come sinossi, cast, trailer, valutazioni e recensioni.
FRA (Fidelio's Recommendation)	Intelligenza artificiale integrata in Fidelio che analizza le recensioni, le valutazioni e i comportamenti degli utenti per generare raccomandazioni personalizzate con percentuali di affinità.



dation Agent)	
Hashing	Tecnica di sicurezza utilizzata per memorizzare le password degli utenti in modo protetto nel database, utilizzando algoritmi moderni e salt.
Homepage	Pagina principale di Fidelio che mostra caroselli di film raccomandati, nuove uscite, attività recenti e accesso alle sezioni principali della piattaforma.
Like (Mi piace)	Interazione positiva che un utente può lasciare su una recensione per esprimere apprezzamento.
Lista privata	Elenco privato di film che l'utente intende vedere in futuro, gestibile dal proprio profilo.
Liste raccomandate	Liste curate automaticamente da FRA basate sui gusti dell'utente e visualizzate nella sezione "Per Te".
Moderazione	Processo di controllo dei contenuti pubblicati sulla piattaforma da parte degli Amministratori per garantire il rispetto delle linee guida della community.
Notifica	Avviso inviato all'utente via app o e-mail per informarlo di nuove attività (es. risposta a un commento, nuova pubblicazione in una community seguita, uscita di un film nella Lista privata).
Ospite	Utente non registrato che può visualizzare catalogo, dettagli dei film e recensioni, ma non può interagire o scrivere contenuti.
OWASP Top 10	Lista delle 10 vulnerabilità di sicurezza più critiche per le applicazioni web, contro cui Fidelio implementa protezioni.
Password	Credenziale segreta utilizzata insieme all'e-mail o username per accedere al proprio account. Deve rispettare criteri di sicurezza (lunghezza minima, caratteri speciali).
Per Te	Sezione dedicata della piattaforma dove FRA presenta liste di film raccomandati con percentuali di affinità.
Profilo utente	Pagina privata dell'utente che contiene bio, avatar, preferenze cinematografiche, attività recenti, liste create e recensioni pubblicate.



Recensione	Opinione assegnata da un Cinefilo ad un Film, composta di testo e rating su 5
Rating	Valutazione numerica (da 1 a 5 stelle) che un utente assegna a un film come parte della recensione.
Recensione professionale	Opinione scritta ed assegnata da un Critico ad un Film, composta da un testo, caratterizzato da una struttura simile ad un articolo di una rivista (titolo e paragrafi) e un rating su 5, viene contrassegnata da un'etichetta.
Spoiler	Informazione che rivela elementi chiave della trama di un film. Gli utenti possono segnalare la presenza di spoiler nelle recensioni tramite checkbox.
Thread	Discussione specifica all'interno di una community, avviata da un Critico su un tema cinematografico, dove gli utenti possono partecipare con commenti.
TMDB/IMDb	Database cinematografici esterni utilizzati da Fidelio per recuperare informazioni aggiornate sui film tramite API.
Trailer	Video promozionale di un film visualizzabile sulla piattaforma.
Uptime	Percentuale di tempo in cui il sistema Fidelio è operativo e accessibile (obiettivo: 99.5%).
Utente registrato	Utente che ha completato la registrazione e può accedere a tutte le funzionalità della piattaforma (Cinefilo, Critico o Fedele).